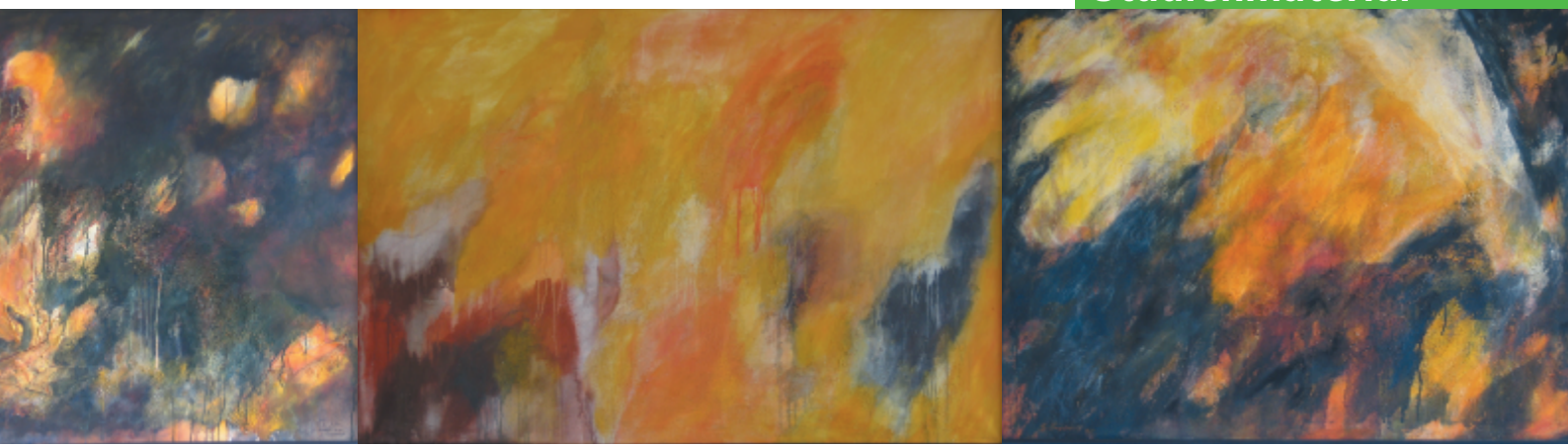
Studienmaterial



Statik

Ebene Kräftesysteme | TME101

Prof. Dr.-Ing. Peter Becker

AKAD

Statik

Ebene Kräftesysteme

Einleitung und Lernziele 3

1 Grundbegriffe der Statik starrer Körper 5
1.1 Der Kraftbegriff 5
1.2 Axiome der Statik starrer Körper 8
1.2.1 Das Verschiebungsaxiom 8
1.2.2 Das Parallelogrammaxiom 9
1.2.3 Das Reaktionsaxiom (Wechselwirkungsgesetz) und das Schnittprinzip 10

2 Zentrale ebene Kräftesysteme 13
2.1 Die resultierende Kraft 13
2.1.1 Zeichnerische Bestimmung der Resultierenden 13
2.1.2 Rechnerische Bestimmung der Resultierenden 15
2.2 Zerlegung von Kräften 17
2.3 Das Kräftegleichgewicht 18

3 Allgemeine ebene Kräftesysteme 25
3.1 Die Resultierende ebener Kräftesysteme 25
3.1.1 Die Resultierende paralleler Kräfte 25
3.1.2 Die Resultierende allgemeiner Kräftesysteme 26
3.2 Das Moment 28
3.2.1 Das Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes 28
3.2.2 Der Momentesatz 30
3.2.3 Das Moment eines Kräftepaares 32
3.2.4 Das Versetzungsmoment 33
3.2.5 Rechnerische Bestimmung der Resultierenden 34
3.3 Gleichgewicht ebener Kräftesysteme 38
3.3.1 Gleichgewichtsbedingungen 38
3.3.2 Kräfteübertragung 40
3.3.3 Systematisches Lösen von Gleichgewichtsaufgaben 43
3.3.4 Das Überlagerungsprinzip (Superpositionsprinzip) 51

Zusammenfassung 55
Antworten zu den Kontrollfragen 56
Stichwortverzeichnis 71
Literaturverzeichnis 72

Copyright
AKAD Bildungs-
gesellschaft mbH

Telefon:
(07 11) 8 14 95 - 0
Internet:
http://www.akad.de

Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung
der AKAD unzulässig
und strafbar. Das gilt
insbesondere für
Vervielfältigungen,
Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und
Bearbeitung in
elektronischen Systemen.

Einleitung und Lernziele

Ganz allgemein könnte man die Mechanik als die Wissenschaft der Kräfte bezeichnen. Die Aufgabe der Mechanik besteht aber in der Erfassung von Bewegungen und Verformungen, die auf die Einwirkung von Kräften zurückzuführen sind. Kräfte stellen somit eine zentrale Größe in der Mechanik dar. Der sichere Umgang mit dieser Größe ist eine wesentliche Voraussetzung zur Behandlung von Problemen der technischen Mechanik.

Bei der „Statik starrer Körper“ als Teilgebiet 1 der Technischen Mechanik geht man von starren Körpern aus, die sich in statischer Ruhelage befinden. Man sieht die starren Körper als undeformierbar an. In Wirklichkeit aber gibt es natürlich keine starren, sondern nur mehr oder weniger deformierbare Körper. Wir können jedoch davon ausgehen, dass bei gebrauchstauglichen Konstruktionen nur sehr kleine Verformungen auftreten, so dass die Annahme starrer Körper in den meisten Fällen eine zulässige Idealisierung und eine sehr gute Näherung zur Wirklichkeit darstellt. Idealisierungen können Sie in der Technischen Mechanik häufig antreffen. Sie sind wichtig, um mechanische Problemstellungen berechenbar zu machen.

Statische Ruhelage bedeutet, dass keine Bewegungen stattfinden. Damit treten bei der Statik starrer Körper die oben erwähnten Bewegungen und Verformungen nicht auf. Die Statik starrer Körper ist die Lehre von Kräften an Körpern, die sich im statischen Gleichgewicht befinden.

Ihnen wird auffallen, dass Sie für das Verständnis der Lerninhalte bestimmte mathematische Grundkenntnisse benötigen. Basiswissen zur Vektorrechnung, Trigonometrie, insbesondere die trigonometrischen Winkelbeziehungen am rechtwinkligen Dreieck, und zum Lösen linearer Gleichungssysteme setzen wir hier voraus. In den weiteren Lerneinheiten zur Statik verlangen wir außerdem fundierte Kenntnisse zur Differential- und Integralrechnung. In den entsprechenden Lerneinheiten weisen wir auf notwendiges mathematisches Grundwissen noch einmal explizit hin.

Beim Studium dieser Lerneinheit sollten Sie ständig Papier und Bleistift bereithalten, um auch die hier vorgestellten Beispiele durch eigene Rechnung nachvollziehen zu können. Eine sorgfältige Nachbearbeitung vergrößert Ihren Lern- und Verständniseffekt erheblich. Die Erfahrung zeigt, dass das eigenständige Lösen von Aufgaben zur Verarbeitung und Vertiefung des Lehrstoffes unerlässlich ist. Geeignete Aufgaben sind in dieser Lerneinheit in großer Zahl anzutreffen.

Sie werden feststellen, dass Ihnen der Einstieg in die Aufgaben zunächst schwerfallen wird. Gerade darum ist das wiederholte Bearbeiten von Aufgaben so wichtig. Es stellt sich dann eine gewisse Routine und damit ein sicherer Umgang mit Kräften ein, die für die Bewältigung der nachfolgenden Lerneinheiten, deren Stoff auf den Inhalten dieser Lerneinheit aufbaut, unbedingt notwendig sind. Beim Lösen von Aufgaben sollten Sie der Versuchung widerstehen, sofort zur Musterlösung weiterzublättern. Erst die intensive Auseinandersetzung mit Problemstellungen verhilft zum gewünschten Lerneffekt.

Kenntnisse im Fach Technische Mechanik 1 werden Ihnen ermöglichen, Kräfte an Körpern und Beanspruchungen in Körpern zu erkennen und zu berechnen.

Die Lernziele dieses ersten Studienbriefs zur Statik können wir in sehr knapper Form zusammenfassen. Nach der Lektüre sind Sie in der Lage,

- resultierende Kräfte von zentralen und allgemeinen Kräftesystemen zeichnerisch und rechnerisch zu ermitteln,
- Freikörperbilder von Systemen, die aus einem oder mehreren Körpern bestehen, zu zeichnen und damit die gegenseitigen Kraftwirkungen von Körpern zu erkennen,
- an Körpern, die sich unter der Einwirkung von Kräften in der statischen Ruhelage befinden, Gleichgewichtsbedingungen (Kräftegleichgewicht, Momentengleichgewicht) zu formulieren.

Diese wesentlichen Lernziele zusammengefasst, sollen Ihnen eine sichere Behandlung von Kräftesystemen ermöglichen.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr.-Ing. PETER BECKER lehrt an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Er vertritt dort im Studiengang Maschinenbau die Fächer Technische Mechanik, Angewandte Mathematik und Informatik.

1
Grundbegriffe der Statik starrer Körper

1.1
Der Kraftbegriff

Die Kraft ist eine physikalische Größe, die sich der direkten Beobachtung entzieht. Man erkennt sie aber an ihrer Wirkung: Kräfte sind die Ursache von Bewegungen und Deformationen von Körpern.

Folgende Angaben sind notwendig, um eine Kraft vollständig zu beschreiben:
- Betrag
- Richtung
- Angriffspunkt

Die Maßeinheit für die Kraft lautet „Newton“ (abgekürzt N).

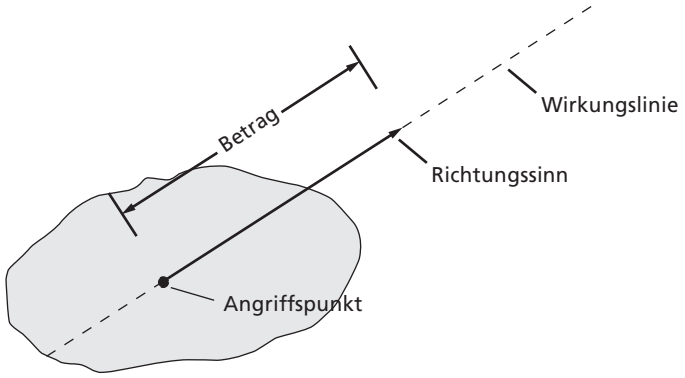


Abbildung 1:
Darstellung einer Kraft

Alle diese Angaben sind in einem Kraftvektor enthalten (Abbildung 1). Der Betrag der Kraft ergibt sich aus der Länge des Kraftvektors. Die durch den Angriffspunkt und die Kraftrichtung gegebene Gerade bezeichnet man als Wirkungslinie der Kraft. Der Richtungssinn wird durch die Pfeilspitze gekennzeichnet.

Die Kraft hat als physikalische Größe mit einer Richtung („gerichtete Größe“) Vektorcharakter. Andere vektorielle Größen aus der Mechanik sind beispielsweise die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Auch hier ist die Angabe eines Betrages und einer Richtung erforderlich. Sogenannte skalare Größen sind allein durch ihren Betrag, einen Zahlenwert (Skalar), eindeutig vorgegeben. Typische Beispiele aus der Technik sind die Temperatur, die elektrische Spannung oder die Zeit.

Bei der Kraft handelt es sich, wie ausgeführt, um eine *vektorielle Größe*. Für den rechnerischen Umgang mit Kräften gelten die Regeln der Vektorrechnung.

Wir wollen uns angewöhnen, einen Kraftvektor mit dem zugehörigen Vektorsymbol ($\vec{F}$) zu kennzeichnen. Auf das Vektorsymbol wird verzichtet, wenn der Betrag der Kraft angegeben wird: $|\vec{F}| = F$

Der Betrag G der Gewichtskraft eines Körpers ergibt sich aus dessen Masse m multipliziert mit der Fallbeschleunigung g:

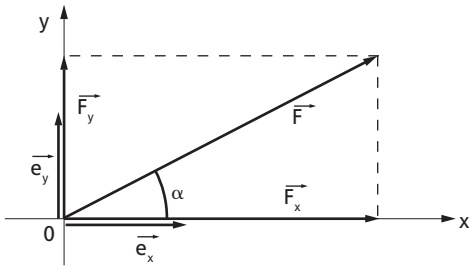
$$G = m \cdot g$$

Damit gilt für die Einheit der Kraft: $1\,N \triangleq 1\,kg\frac{m}{s^2}$

Wir betrachten im Folgenden einen Kraftvektor $\vec{F}$ mit dem Betrag F, dessen Richtung über den Winkel α zur Horizontalen vorgegeben ist (Abbildung 2). Durch Einführung eines kartesischen Koordinatensystems, dessen Koordinatenursprung zweckmäßigerweise in den Angriffspunkt der Kraft gelegt wird, können wir den Kraftvektor in sogenannte Komponenten in x- und y-Richtung zerlegen. Da Sie aus der Vektorrechnung wissen, dass man zwei Vektoren addiert, indem man sie einfach aneinander hängt, ergibt sich der Kraftvektor $\vec{F}$ aus der Summe der beiden Komponenten $\vec{F}_x$ und $\vec{F}_y$:

$$\boxed{\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y} \quad (1)$$

Abbildung 2:
Kraftvektor im kartesischen Koordinatensystem



Die Einheitsvektoren $\vec{e}_x$ und $\vec{e}_y$ sind Vektoren mit dem Betrag „1“ in x- bzw. y-Richtung. Die Kraftkomponenten $\vec{F}_x$ und $\vec{F}_y$ zeigen jeweils in die gleiche Richtung wie die Einheitsvektoren. Wir können sie als Vielfaches der Einheitsvektoren darstellen:

$$\vec{F}_x = F_x \cdot \vec{e}_x \quad (2)$$

$$\vec{F}_y = F_y \cdot \vec{e}_y \quad (3)$$

Setzen wir die Gleichungen (2) und (3) in die Gleichung (1) ein, erhalten wir die Komponentendarstellung eines Kraftvektors:

$$\vec{F} = \underbrace{F_x}_{\text{skalare Komponenten}} \cdot \vec{e}_x + \underbrace{F_y}_{\text{skalare Komponenten}} \cdot \vec{e}_y \quad (4)$$

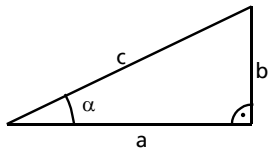
Auch die in der Vektorrechnung gebräuchliche Schreibweise als Spaltenvektor (die Koordinaten werden in einer Spalte untereinander geschrieben) ist möglich:

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \end{pmatrix} \quad (5)$$

Man nennt F_x und F_y die skalaren Komponenten oder die Koordinaten des Kraftvektors. Diese skalaren Komponenten können auch negativ sein, wenn eine Komponente oder beide Komponenten in negative Koordinatenrichtung zeigen.

Da beim kartesischen Koordinatensystem die Achsenrichtungen senkrecht aufeinander stehen, können die skalaren Komponenten über die Winkelbeziehungen am rechtwinkligen Dreieck bestimmt werden.

Sie wissen aus der Mathematik, dass sich der Kosinus des Winkels α aus dem Quotienten von Ankathete (hier: F_x) und Hypothenuse (F), der Sinus von α aus dem Quotienten von Gegenkathete (F_y) und Hypothenuse (F) ergibt.



$$\cos\alpha = \frac{a}{c}$$

$$\sin\alpha = \frac{b}{c}$$

Abbildung 3: trigonometrische Beziehungen am rechtwinkligen Dreieck

$$\cos\alpha = \frac{F_x}{F},\ \sin\alpha = \frac{F_y}{F} \qquad (6)$$

Ist eine Kraft durch den Betrag F und den Richtungswinkel α gegeben, so können Sie F_x und F_y folgendermaßen bestimmen:

$$F_x = F \cdot \cos\alpha;\ F_y = F \cdot \sin\alpha \qquad (7)$$

Der Betrag der Kraft F ergibt sich aus den skalaren Komponenten über den Satz des PYTHAGORAS ($a^2 + b^2 = c^2$):

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \qquad (8)$$

Beispiel:

Gegeben:
$F = 5\ N,\ \alpha = 125°$

Gesucht:
F_x, F_y

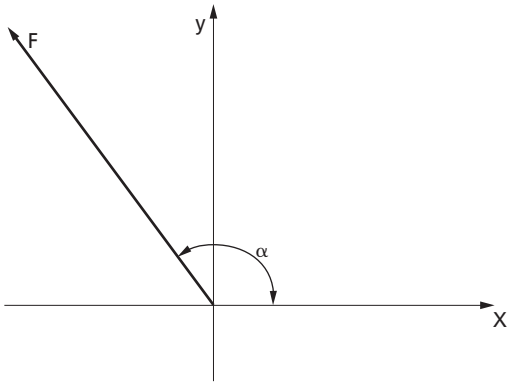


Abbildung 4: Kraft F unter dem Winkel α zur positiven x-Richtung

Lösung:

$$F_x = F \cdot \cos\alpha = 5N \cdot \cos 125° = -2{,}87\ N$$

$$F_y = F \cdot \sin\alpha = 5N \cdot \sin 125° = 4{,}10\ N$$

Der Kraftvektor lässt sich folgendermaßen darstellen:

$$\vec{F} = -2{,}87N \cdot \vec{e}_x + 4{,}10N \cdot \vec{e}_y = \begin{pmatrix} -2{,}87 \\ 4{,}10 \end{pmatrix} N$$

Als Probe bestimmen wir aus den skalaren Komponenten mit dem Satz des PYTHAGORAS den Betrag der Kraft F:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(-2,87)^2 + (4,10)^2}\,N = 5{,}0\ N$$

Fassen wir zusammen, was Sie bisher erfahren konnten:

- Eine Kraft $\vec{F}$ ist eindeutig beschrieben durch ihren Betrag, ihre Richtung und ihren Angriffspunkt.
- Häufig ist es zweckmäßig, ein kartesisches Bezugssystem zu verwenden.

Kraftvektor $\vec{F}$: $\vec{F} = F_x \cdot \vec{e}_x + F_y \cdot \vec{e}_y = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \end{pmatrix}$

F_x, F_y: Skalare Komponenten

Betrag von $\vec{F}$: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

1.2 Axiome der Statik starrer Körper

Was ist ein starrer Körper?

Man bezeichnet einen Körper als starr, wenn er sich unter der Einwirkung von Kräften nicht verformt. Die Annahme starrer Körper ist somit eine idealisierende Vereinfachung, da sich jeder beanspruchte Körper deformiert. Bei gebrauchstauglichen Konstruktionen können wir aber davon ausgehen, dass die Verformungen im Vergleich zu den Bauteilabmessungen sehr klein sind, so dass die Annahme starrer Körper der Realität in den meisten Fällen sehr nahe kommt.

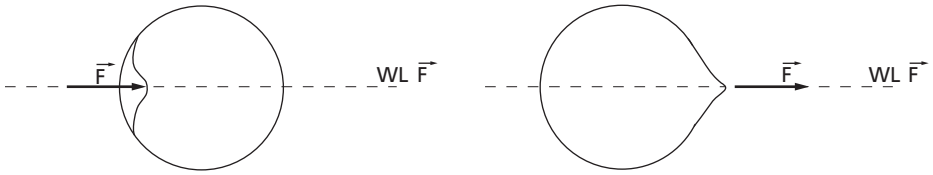
Was ist ein Axiom?

Unter Axiomen versteht man Erfahrungssätze, die nicht beweisbar sind. Man weiß aus Beobachtungen genau, dass sie zutreffen. Nahezu alle Gesetzmäßigkeiten der Mechanik bauen auf wenigen Axiomen auf. Auf die für die Statik starrer Körper wesentlichen Axiome möchten wir in den folgenden Abschnitten näher eingehen.

1.2.1 Das Verschiebungsaxiom

In der folgenden Abbildung betrachten wir einen zylindrischen deformierbaren Körper, der einmal auf der linken, das andere Mal auf der rechten Seite durch die horizontale Kraft $\vec{F}$ beansprucht wird. In beiden Fällen befindet sich die Kraft auf derselben Wirkungslinie (WL $\vec{F}$). An der Deformation der Körper erkennen Sie, dass es einen Unterschied macht, auf welcher Seite des Körpers die Kraft angreift.

Abbildung 5: deformierbarer Körper unter Einwirkung einer Horizontallast



Sehen wir den Körper als starr (unverformbar) an, so spielt es keine Rolle, auf welcher Seite die Kraft auf den Körper einwirkt (Abbildung 6). Offensichtlich kann man bei starren Körpern eine Kraft entlang ihrer Wirkungslinie beliebig verschieben.

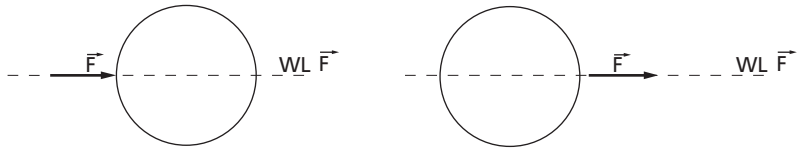


Abbildung 6:
starrer Körper unter Einwirkung einer Horizontallast

Wir können das Verschiebungsaxiom folgendermaßen formulieren:

> Die Kraft ist ein „linienflüchtiger Vektor“. Sie darf entlang ihrer Wirkungslinie beliebig verschoben werden, ohne dass sich die Wirkung der Kraft auf den starren Körper ändert.

Das Verschiebungsaxiom gilt nur für starre Körper!

1.2.2
Das Parallelogrammaxiom

> Zwei Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ mit gemeinsamen Angriffspunkt lassen sich zu einer resultierenden Kraft $\vec{R}$ zusammensetzen, welche die beiden Kräfte in ihrer Wirkung ersetzt. Die zwei Kräfte müssen dazu nach den Regeln der Vektorrechnung addiert werden. $\vec{R}$ ergibt sich dabei als Diagonale des mit den Seiten $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ gebildeten Parallelogramms.

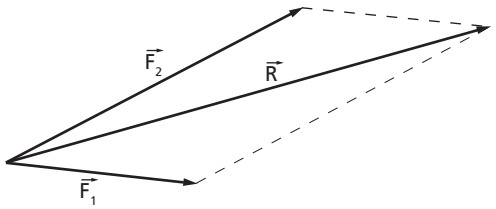


Abbildung 7:
Kräfteparallelogramm mit resultierender Kraft R

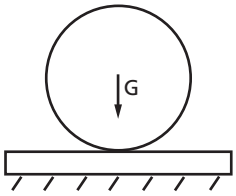
$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \qquad (9)$$

Durch wiederholte Anwendung dieses Prinzips lassen sich auch mehr als zwei Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt zu einer resultierenden Kraft zusammenfassen.

1.2.3
Das Reaktionsaxiom (Wechselwirkungsgesetz) und das Schnittprinzip

Wir betrachten in der folgenden Abbildung einen Körper mit der Gewichtskraft G, der auf einer horizontalen Unterlage liegt. Aufgrund der Gewichtskraft G wird im Berührpunkt vom Körper auf die Unterlage eine Kraft ausgeübt. Umgekehrt wirkt auch von der Unterlage auf den Körper eine Kraft. Das Reaktionsaxiom sagt aus, dass diese beiden Kräfte betragsmäßig gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet sind.

Abbildung 8: Körper mit der Gewichtskraft G auf horizontaler Unterlage



> Die Kräfte, die zwei Körper aufeinander ausüben, sind gleich groß, entgegengesetzt gerichtet und liegen auf der gleichen Wirkungslinie (Prinzip „actio = reactio“).

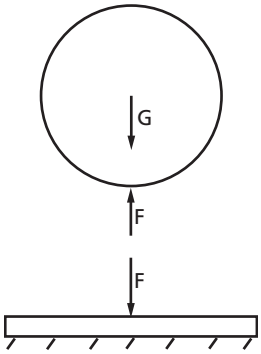
Was ist ein Freikörperbild?

Die zwischen beiden Körpern wirkenden Kräfte kann man sichtbar machen, indem man die Körper gedanklich trennt und an den Berührstellen die Kräfte einzeichnet, welche die Körper aufeinander ausüben („Freikörperbild“).
Es handelt sich dabei um das sogenannte Schnittprinzip.

Existieren Bindungen zu anderen Körpern, so werden auch diese gelöst und durch die dort wirkenden Kräfte ersetzt. Dadurch kann man komplexe Systeme durch überschaubare Teilsysteme ersetzen.

Die folgende Abbildung zeigt das Freikörperbild für das in der Abbildung 8 dargestellte System. Sie erkennen, dass die Kontaktkräfte, die auf Körper und Unterlage wirken, den gleichen Betrag F haben und in entgegengesetzte Richtung zeigen.

Abbildung 9: Freikörperbild (freigeschnittenes System)



Beispiel:

Eine kleine Walze (Gewicht G_1) liegt auf einer größeren Walze (Gewicht G_2), die sich an einer starren Wand und einem starren Boden abstützt. Damit die kleine Walze nicht herunterfällt, wird sie zusätzlich durch ein Seil gehalten. Zur Vereinfachung vernachlässigen wir im Folgenden das Gewicht des Seils.

Aufgabe:
Alle Systemteile sollen „freigeschnitten“ werden.

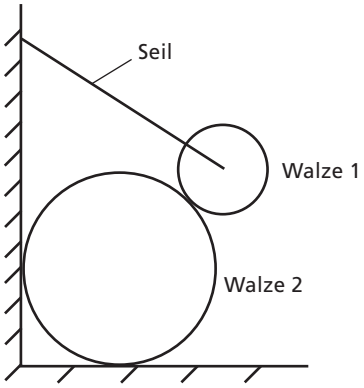


Abbildung 10:
freizuschneidendes System

Lösung:

Die Gewichtskräfte der beiden Walzen dürfen in deren Schwerpunkten angetragen werden. Beide Walzen üben im Berührpunkt wechselseitig die Kraft F_1 aufeinander aus, die jeweils entgegengerichtet auf die beiden Walzen angetragen wird. Die gleiche Überlegung gilt für den Kontaktpunkt von Seil und kleiner Walze. In diesem wird die Kraft F_2 übertragen. Gleiches gilt in den Berührpunkten von Seil und Wand und in dem Berührpunkt der großen Walze mit Wand bzw. Boden (Kräfte F_3, F_4 und F_5).

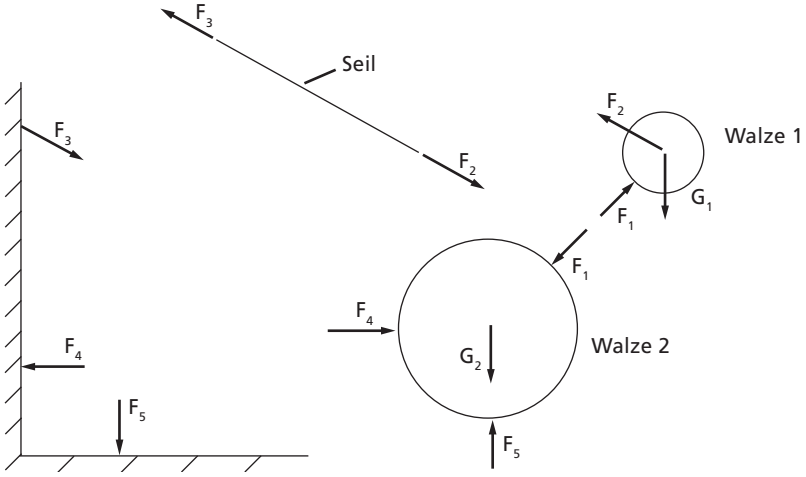


Abbildung 11:
freigeschnittenes System

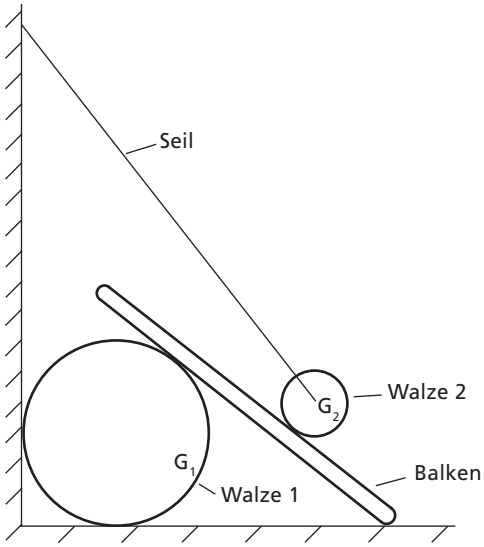
Die konsequente Einhaltung des Prinzips „actio = reactio“ bildet die Basis zur späteren Lösung von Gleichgewichtsaufgaben. Bei den in den anschließenden Abschnitten folgenden Gleichgewichtsbetrachtungen ist es unerlässlich, dass Sie alle auf Systeme und Teilsysteme wirkende Kräfte berücksichtigen.

Zusammenfassend wollen wir darstellen, was Sie in den vorangegangenen Abschnitten gelernt haben:

- Kräfte dürfen bei Annahme starrer Körper entlang ihrer Wirkungslinie verschoben werden (Verschiebungsaxiom).
- Zwei oder mehrere Kräfte lassen sich durch eine resultierende Kraft ersetzen. Die Addition der Kräfte erfolgt nach den Regeln der Vektorrechnung (Parallelogrammaxiom).
- Körper, die sich berühren oder miteinander verbunden sind, üben gegenseitig aufeinander Kräfte aus. Diese Kräfte sind gleich groß, entgegengesetzt gerichtet und liegen auf einer Wirkungslinie (Reaktionsaxiom).
- Man kann diese Kräfte im Freikörperbild sichtbar machen, indem man die Körper gedanklich trennt und an den Kontaktstellen die Kräfte, welche die Körper aufeinander ausüben, anträgt.

K ⇨1 In dem in der folgenden Abbildung dargestellten System wirken die Gewichtskräfte der Walzen G_1 und G_2. Balken und Seil werden als gewichtslos angenommen. Alle Berührpunkte sind reibungsfrei, Kraftübertragung ist nur senkrecht zur Berührungsebene möglich. Stellen sie beide Walzen und den Balken in einem Freikörperbild mit den auf die Teilsysteme wirkenden Kräften dar.

Abbildung 12: freizuschneidendes System



2
Zentrale ebene Kräftesysteme

Was ist ein zentrales ebenes Kräftesystem?

In einem ebenen Kräftesystem liegen zunächst alle Kräfte in einer Ebene. Wenn sich darüber hinaus die Wirkungslinien aller Kräfte in einem Punkt schneiden, spricht man von einem zentralen, ebenen Kräftesystem.

2.1
Die resultierende Kraft

Sie wissen bereits, dass man eine Kraft, die eine aus zwei oder mehreren Kräften bestehende Kräftegruppe in ihrer Wirkung ersetzt, resultierende Kraft oder kurz „Resultierende“ nennt. Nach dem Parallelogrammaxiom erfolgt die Addition der Kräfte gemäß der Addition von Vektoren.

2.1.1
Zeichnerische Bestimmung der Resultierenden

Eine Resultierende kann zeichnerisch oder rechnerisch ermittelt werden. Zeichnerische Verfahren zeichnen sich durch Anschaulichkeit aus, sind aber in der Regel auf einfache Systeme beschränkt.

Die zeichnerische Bestimmung einer Resultierenden führen wir im Folgenden anhand eines Beispiels vor.

Beispiel:

Wir betrachten das in der folgenden Abbildung dargestellte, aus vier Kräften bestehende, zentrale Kräftesystem. Alle Kräfte sind mit Betrag und Richtung gegeben. Gesucht sind der Betrag und die Richtung der Resultierenden.

$F_1 = 12$ kN, $\alpha_1 = 45°$

$F_2 = 8$ kN, $\alpha_2 = 100°$

$F_3 = 18$ kN, $\alpha_3 = 205°$

$F_4 = 4$ kN, $\alpha_4 = 270°$

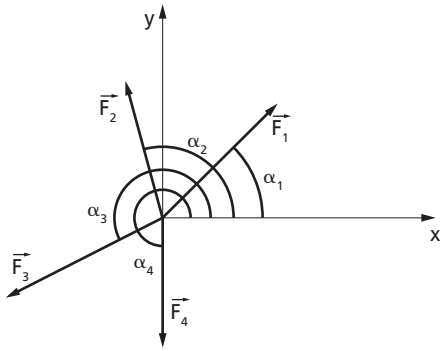


Abbildung 13:
zentrales Kräftesystem

Zur Lösung zeichnen wir einen Lageplan und einen Kräfteplan.

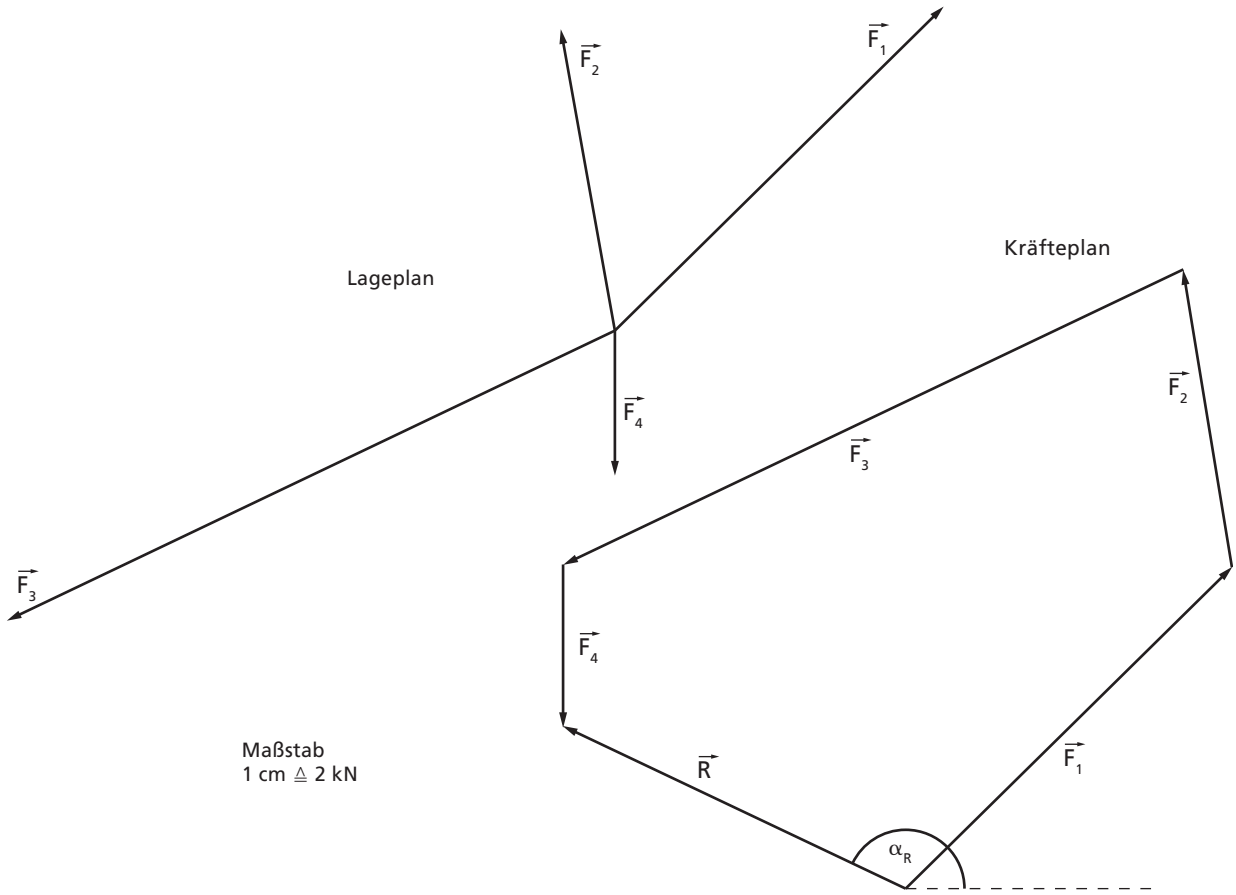
Was ist ein Lageplan?

Im Lageplan werden sämtliche Kräfte mit Betrag, Richtung und Angriffspunkt entsprechend eines zuvor festgelegten Maßstabes eingetragen.

Was ist ein Kräfteplan?

Im Kräfteplan addiert man die Kräfte, indem man an die Pfeilspitze der vorherigen Kraft die nächste Kraft anträgt. Es ergibt sich ein Krafteck. Die Richtung der Kräfte ergibt sich durch Parallelverschiebung aus dem Lageplan. Die Reihenfolge der Kräfte im Krafteck ist beliebig. Der Kraftvektor der Resultierenden zeigt vom Ausgangspunkt der ersten Kraft zur Pfeilspitze der letzten Kraft.

Abbildung 14: beispielhafte Darstellung eines Lageplans und eines Kräfteplans



Betrag und Richtung der Resultierenden können Sie aus dem Kräfteplan ablesen. Nach dem gewählten Maßstab erhalten wir: R = 10,3 kN, α_R = 154°

Der Angriffspunkt der Resultierenden entspricht dem Angriffspunkt aller Kräfte des zentralen Kräftesystems.

2.1.2
Rechnerische Bestimmung der Resultierenden

Kräfte lassen sich wie Vektoren addieren. Die Resultierende ergibt sich somit aus der Addition der am Kräftesystem beteiligten Kraftvektoren:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \ldots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \qquad (10)$$

Zur Durchführung dieser Addition benötigt man ein Bezugssystem. Man wählt zweckmäßigerweise ein x-y-Koordinatensystem mit dem Ursprung im gemeinsamen Angriffspunkt und senkrecht aufeinander stehenden Achsen (Abbildung 13).

Die skalaren Komponenten der Resultierenden in x- und y-Richtung ergeben sich dann jeweils aus der Summe der skalaren x- und y-Komponenten aller Kräfte.

$$R_x = \sum_{i=1}^{n} F_{ix}\ ,\ R_y = \sum_{i=1}^{n} F_{iy} \qquad (11)$$

Beispiel:

Wir lösen das vorhergehende Beispiel aus dem Abschnitt 2.1.1 rechnerisch und verwenden als Bezugssystem das bereits in der Abbildung 13 festgelegte x-y-Koordinatensystem. Die Bestimmung der skalaren Komponenten in x- und y-Richtung erfolgt gemäß der Gleichung (7) unter Verwendung der trigonometrischen Funktionen:

$$F_{ix} = F_i \cdot \cos\alpha_i,\ F_{iy} = F_i \cdot \sin\alpha_i \qquad i = 1, ..., n$$

Ab einer gewissen Zahl von Kräften ist es sinnvoll, tabellarisch vorzugehen:

i	F_{xi} [kN]	F_{yi} [kN]
1	8,49	8,49
2	-1,39	7,88
3	-16,31	-7,61
4	0	-4,00
Summe	-9,21	4,76

Tabelle 1:
skalare x- und y-Komponenten der Kräfte

Beachten Sie, dass die skalaren Komponenten negativ sind, wenn die Komponenten der Kräfte in negative x- bzw. y-Richtung zeigen.

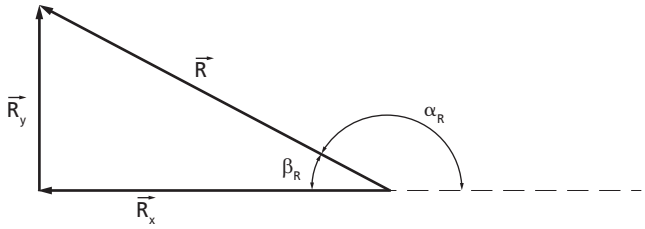
Die skalaren x- und y-Komponenten der Resultierenden ergeben sich aus der Summe der Komponenten der Kräfte:

$$R_x = \sum_{i=1}^{4} F_{xi} = -9,21\ \text{kN},\ R_y = \sum_{i=1}^{4} F_{yi} = 4,76\ \text{kN}$$

Den Betrag der Resultierenden erhält man aus der Gleichung (8) mit Hilfe des Satzes von PYTHAGORAS:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(-9,21\ \text{kN})^2 + (4,76\ \text{kN})^2} = 10,3\ \text{kN}$$

Abbildung 15:
Resultierende mit ihren Komponenten



Die Richtung der Resultierenden gibt man (am besten) über den Richtungswinkel α_R zur positiven x-Richtung an (Abbildungen 14 und 15). Dazu bestimmen wir zunächst den Winkel β_R. Aus dem Dreieck, das wir erhalten, wenn wir die rechtwinklig aufeinander stehenden Komponenten $\vec{R}_x$ und $\vec{R}_y$ zur resultierenden Kraft $\vec{R}$ zusammensetzen, ergibt sich der Tangens des Winkels β_R aus dem Quotienten von Gegenkathete und Ankathete (Abbildung 15):

$$\tan\beta_R = \frac{|\vec{R}_y|}{|\vec{R}_x|} \Rightarrow \beta_R = \arctan\frac{|\vec{R}_y|}{|\vec{R}_x|} = \arctan\left(\frac{4{,}72}{9{,}21}\right) = 27{,}3°$$

Da sich α_R und β_R zu 180° ergänzen, erhalten wir den Richtungswinkel α_R aus der Differenz von 180° und β_R:

$$\alpha_R = 180° - \beta_R = 180° - 27{,}3° = 152{,}7°$$

Die rechnerische Bestimmung der Resultierenden hat gegenüber der zeichnerischen Lösung den Vorteil, dass das Ergebnis, abgesehen von Rundungsfehlern, als exakt angesehen werden kann.

Zusammenfassend möchten wir nochmals darstellen, was Sie in den vergangenen Abschnitten neu hinzugelernt haben:

Bestimmung der Resultierenden:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

skalare Komponenten:

$$R_x = \sum_{i=1}^{n} F_{ix}; \quad R_y = \sum_{i=1}^{n} F_{iy}$$

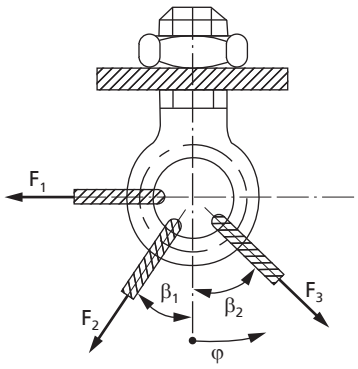
Zeichnerische Lösung: Addition der Kraftvektoren gemäß Parallelogrammaxiom

K ⇨ 9 Was ist ein zentrales Kräftesystem?

K ⇨ 13 Warum kann man bei der Addition von Kräften nicht einfach deren Beträge addieren?

In einem Rundhaken sind drei Seile befestigt, die durch die angegebenen Kräfte beansprucht werden. Gesucht sind der Betrag und die Richtung der resultierenden Kraft. Stellen Sie die Lösung zeichnerisch und rechnerisch dar.

Gegeben:
$F_1 = 400$ N ; $F_2 = 500$ N ; $F_3 = 1200$ N
$\beta_1 = 30°$; $\beta_2 = 45°$

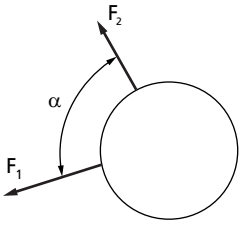


K ⇨ 24

Abbildung 16:
beanspruchter Rundhaken

Zwei Personen ziehen an einem Mast mit den Kräften F_1 und F_2. Mit welcher Kraft R und unter welchem Winkel β zu F_1 müsste eine Person ziehen, um die gleiche Wirkung zu erzielen?

Gegeben:
$F_1 = 400$ N, $F_2 = 300$ N, $\alpha = 70°$



K ⇨ 20

Abbildung 17:
Mast unter Einwirkung von Kräften

Ein Schiff wird von zwei Uferlokomotiven gleichförmig geradeaus durch einen Kanal gezogen.

K ⇨ 28

Ermitteln Sie zeichnerisch und rechnerisch die im Seil 2 auftretende Kraft S_2 und die auf das Schiff wirkende resultierende Kraft R, wenn die Seilkraft S_1 gegeben ist.

Gegeben:
$S_1 = 300$ kN ; $\alpha_1 = 20°$; $\alpha_2 = 35°$

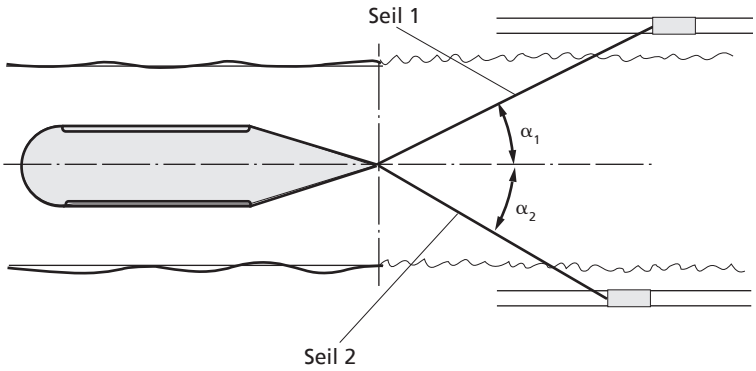


Abbildung 18:
gezogenes Schiff

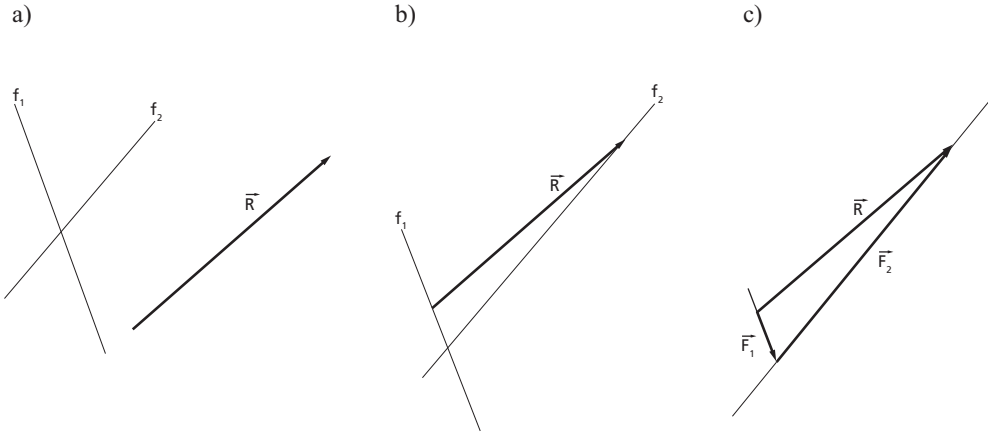
2.2
Zerlegung von Kräften

Als Umkehrung zur Bestimmung einer Resultierenden kann man Kräfte in der Ebene in zwei unterschiedliche Richtungen eindeutig zerlegen. Wir führen diese Zerlegung aus Gründen der Einfachheit nur zeichnerisch durch.

Gegeben sind eine Kraft, die wir in Anlehnung an den letzten Abschnitt mit $\vec{R}$ bezeichnen, und zwei Richtungen f_1 und f_2 (Abbildung 19a). Die Kraft $\vec{R}$ zerlegen wir nun in die beiden Richtungen, indem wir eine der beiden Richtungen in den Anfangspunkt des

Kraftvektors, die andere Richtung in den Endpunkt (Pfeilspitze) des Kraftvektors verschieben (Abbildung 19b). Da sich die beiden Geraden schneiden, können wir die Zeichnung nun zu einem Krafteck ergänzen. Den Richtungssinn der Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ tragen wir so ein, dass sich $\vec{R}$ als Resultierende von $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ ergibt (Abbildung 19c).

Abbildung 19: Zerlegung einer Kraft $\vec{R}$ in seine Komponenten



Man bezeichnet $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ als die Komponenten der Kraft $\vec{R}$ bezüglich der Richtungen f_1 und f_2.

Bei drei vorgegebenen Richtungen ist die eindeutige Zerlegung einer Kraft in der Ebene nicht mehr möglich.

2.3 Das Kräftegleichgewicht

> Ein starrer Körper befindet sich unter der Einwirkung von Kräften im Gleichgewicht, wenn sich die Kräfte gegenseitig aufheben, so dass keine resultierende Kraftwirkung vorliegt.

Ein Kräftesystem befindet sich damit im Gleichgewicht, wenn die Resultierende „verschwindet“:

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = \vec{0} \qquad (12)$$

Ist die resultierende Kraft Null, so müssen auch die skalaren Komponenten der Resultierenden Null werden:

$$R_x = \sum F_{ix} = 0; \quad R_y = \sum F_{iy} = 0 \qquad (13)$$

Man nennt diese beiden Gleichungen die „Gleichgewichtsbedingungen“ für zentrale ebene Kräftesysteme. Die Summe der Kraftkomponenten in eine beliebig wählbare x- und y-Richtung muss Null werden.

Damit bei der zeichnerischen Lösung die Resultierende „verschwindet“, muss die Pfeilspitze des letzten Kraftvektors wieder am Ausgangspunkt des ersten Kraftvektors ankommen. Man spricht dann von einem „geschlossenen Krafteck“.

Beispiel:

An einem Punkt greifen, wie in der Abbildung dargestellt, vier Kräfte an.

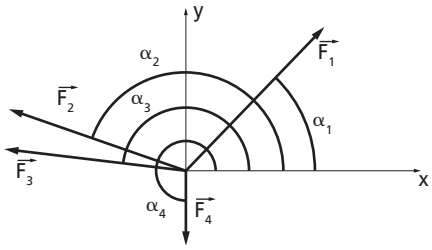


Abbildung 20: Kräftesystem mit vier Kräften

Gegeben:
$F_1 = 4$ kN, $\alpha_1 = 45°$
$F_2 = 2$ kN, $\alpha_2 = 160°$
$\alpha_3 = 170°$, $\alpha_4 = 270°$

Wie groß müssen die Kräfte $\vec{F}_3$ und $\vec{F}_4$ sein, damit das Kräftesystem im Gleichgewicht steht?

Zeichnerische Lösung:

Da die Beträge von $\vec{F}_3$ und $\vec{F}_4$ zunächst nicht bekannt sind, können wir im Lageplan (Abbildung 21a) nur die Wirkungslinien dieser Kräfte, die mit dem zugehörigen Kleinbuchstaben versehen sind, einzeichnen. Im Kräfteplan (Abbildung 21b) können wir nach Festlegung eines Maßstabes zunächst nur die Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ berücksichtigen. Wir wissen, dass wir durch Anhängen der Kräfte $\vec{F}_3$ und $\vec{F}_4$ im Kräfteplan am Ausgangspunkt des ersten Kraftvektors ankommen müssen. Darum tragen wir an der Pfeilspitze von $\vec{F}_2$ die Richtung von $\vec{F}_3$, am Ausgangspunkt von $\vec{F}_1$ die Richtung von $\vec{F}_4$ an.

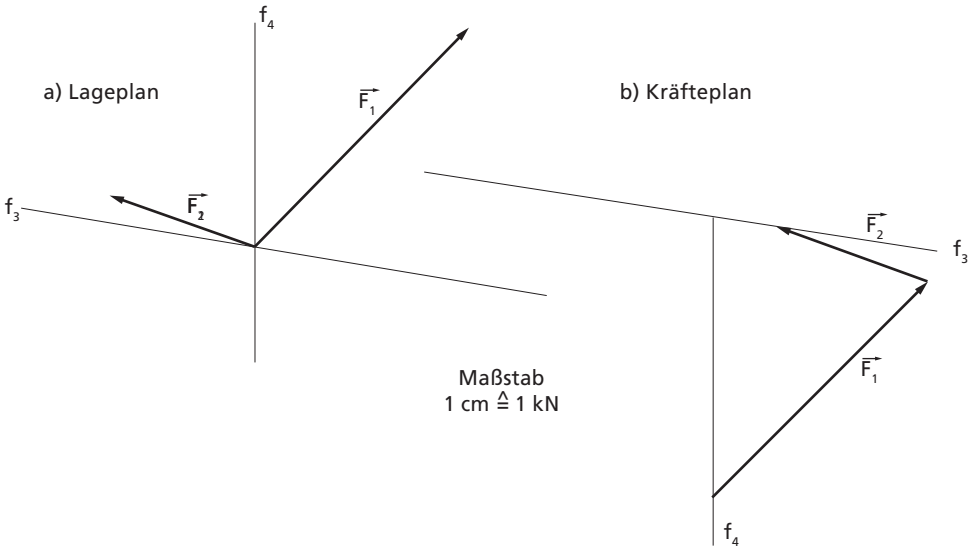
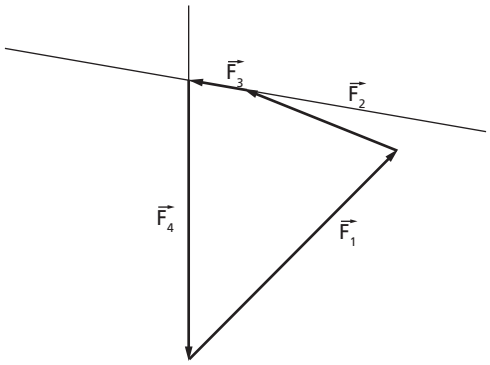


Abbildung 21: Lageplan und Kräfteplan

Nun vervollständigen wir den Richtungssinn und den Betrag der Kräfte $\vec{F}_3$ und $\vec{F}_4$ im Krafteck so, dass die Pfeilspitze der letzten Kraft ($\vec{F}_4$) mit dem Ausgangspunkt der ersten Kraft ($\vec{F}_1$) zusammenfällt (Abbildung 22). Damit schließt sich das Krafteck, die Resultierende des Kräftesystems wird Null. Die Beträge von $\vec{F}_3$ und $\vec{F}_4$ ergeben sich durch Messen im vervollständigten Kräfteplan.

Abbildung 22: vervollständigter Kräfteplan



Abmessen: $F_3 = 0{,}9$ kN, $F_4 = 3{,}7$ kN

Rechnerische Lösung:

Uns stehen zwei Gleichgewichtsbedingungen zur Bestimmung von zwei Unbekannten, den Beträgen von F_3 und F_4, zur Verfügung:

$$\sum F_{ix} = 0: \quad F_1 \cos\alpha_1 + F_2 \cos\alpha_2 + F_3 \cos\alpha_3 = 0$$

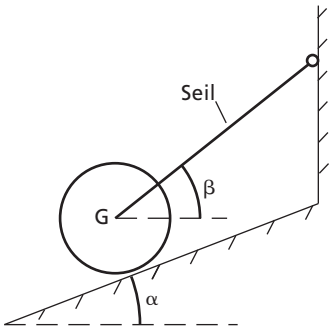
$$\sum F_{iy} = 0: \quad F_1 \sin\alpha_1 + F_2 \sin\alpha_2 + F_3 \sin\alpha_3 + F_4 \sin\alpha_4 = 0$$

Die obere Gleichung enthält nur eine Unbekannte (F_3). Alle weiteren Größen in dieser Gleichung sind gegeben. Die Gleichung können wir somit sofort nach F_3 auflösen. Anschließend setzen wir F_3 in die untere Gleichung ein und lösen nach F_4 auf. Wir erhalten als Lösung

$F_3 = 0{,}96$ kN, $F_4 = 3{,}68$ kN

Beispiel:

Abbildung 23: Walze auf schiefer Ebene

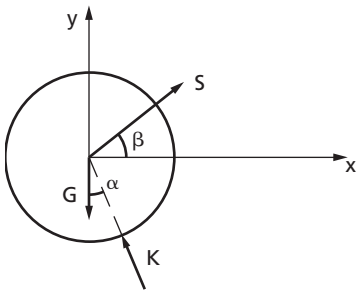


Eine Walze mit dem Gewicht G liegt auf einer schiefen Ebene. Um die Walze in ihrer statischen Ruhelage zu sichern, ist der Mittelpunkt der Walze durch ein Seil gehalten, dessen anderes Ende an einer starren Wand befestigt ist. Gesucht sind die Seilkraft und die Kontaktkraft im Berührpunkt zwischen Walze und schiefer Ebene.

Gegeben:
G, α, β

Lösung:

Abbildung 24: Freikörperbild



Der erste Schritt bei der rechnerischen Lösung von Gleichgewichtsaufgaben besteht immer in der Anfertigung eines Freikörperbildes (Abbildung). Die Kontaktkraft K von Walze und schiefer Ebene steht senkrecht auf der schiefen Ebene und zeigt damit genau in radiale Richtung der Walze. Die Wirkungslinie der Kontaktkraft geht, wie die beiden anderen Kräfte auch, durch den Mittelpunkt der Walze. Es handelt sich somit um ein zentrales Kräftesystem.

Da sich die Walze in statischer Ruhelage befindet, müssen alle auf die Walze einwirkenden Kräfte im Gleichgewicht stehen. Zur Ermittlung der beiden unbekannten Kräfte (Seilkraft S, Kontaktkraft K) stehen die zwei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung.

$$\sum F_{ix} = 0: \quad S \cdot \cos\beta - K \cdot \sin\alpha = 0 \qquad (14)$$

$$\sum F_{iy} = 0: \quad S \cdot \sin\beta + K \cdot \cos\alpha - G = 0 \qquad (15)$$

Das sich ergebende lineare Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten kann man am einfachsten lösen, wenn man die beiden Gleichungen so kombiniert, dass eine der beiden Unbekannten verschwindet. Dazu multiplizieren wir die Gleichung (14) mit $\cos\alpha$, die Gleichung (15) mit $\sin\alpha$ und addieren anschließend die Gleichungen:

$$(14) \cdot \cos\alpha + (15) \cdot \sin\alpha: \quad S \cdot (\cos\beta \cdot \cos\alpha + \sin\beta \cdot \sin\alpha) - G \cdot \sin\alpha = 0$$

Diese Gleichung können wir nach ihrer einzigen Unbekannten S leicht auflösen.

$$S = \frac{G \cdot \sin\alpha}{\cos\beta\cos\alpha + \sin\beta\sin\alpha}$$

Durch Anwendung eines Additionstheorems lässt sich der Nenner des Ergebnisses leichter darstellen.

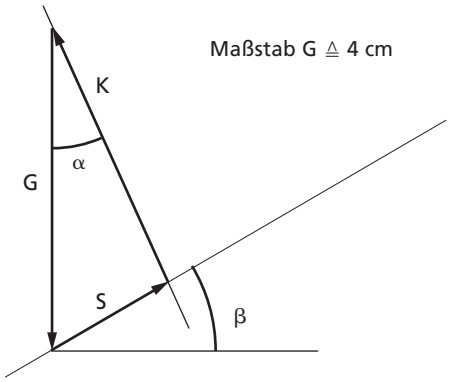
$$S = \frac{G \cdot \sin\alpha}{\cos(\beta - \alpha)}$$

Die Kontaktkraft K erhalten wir durch Einsetzen der nun bekannten Seilkraft in die Gleichung (14) oder (15):

$$K = \frac{G \cdot \cos\beta}{\cos(\beta - \alpha)}$$

Zur zeichnerischen Lösung müssen wir zunächst die Winkel α und β zahlenmäßig festlegen (gewählt: $\alpha = 24°$, $\beta = 31°$) und einen Maßstab für die vorgegebene Gewichtskraft G wählen. Die Richtungen der Kräfte K und S sind durch die Winkel α und β gegeben. Wir tragen die eine Richtung am Ausgangspunkt von G, die andere an der Pfeilspitze von G an. Die Richtungen von K und S zeichnen wir anschließend so in den Kräfteplan ein, dass sich das Krafteck schließt.

Abbildung 25:
zeichnerische Lösung



ablesen:
S = 0,4 G
K = 0,9 G

Wir stellen fest, dass wir mit den beiden uns zur Verfügung stehenden Gleichgewichtsbedingungen maximal zwei unbekannte Größen bestimmen können. Sie werden in späteren Beispielen sehen, dass es sich bei den unbekannten Größen nicht immer um Kräfte handeln muss.

Betrachten wir im Folgenden ein weiteres Beispiel zur Veranschaulichung.

Beispiel:

Zwei Stäbe, die an einer starren Wand bzw. an einer starren Decke befestigt sind, laufen zu einem Knoten zusammen, an dem das Gewicht G hängt. Bestimmen Sie die beiden Stabkräfte.

Gegeben:
α_1, α_2, G

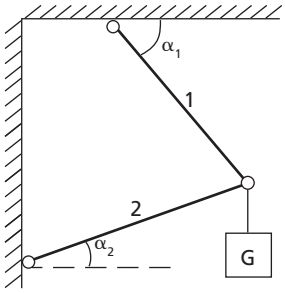
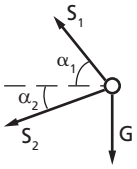


Abbildung 26:
an Stäben aufgehängtes Gewicht

Wir schneiden den Knoten frei und zeichnen alle Kräfte ein, die auf den Knotenpunkt wirken. Diese sind zum einen die am Seil hängende Gewichtskraft, zum anderen die beiden Stabkräfte in Richtung ihrer Längsachsen (Abbildung 27). Aus Gründen, auf die wir zunächst nicht näher eingehen werden, wollen wir uns dabei angewöhnen, Stabkräfte immer als Zugkräfte im Freikörperbild anzutragen. Wir nehmen an, dass beide Stabkräfte am Knoten ziehen.

Abbildung 27:
freigeschnittener Knoten



Nun können wir die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen. Wir wollen dabei auf die Festlegung eines Koordinatensystems verzichten. Um dennoch eine eindeutige Richtung beim Formulieren einer Gleichgewichtsbedingung vorzugeben, verwenden wir ein Pfeilsymbol.

Hinweis: Wir verstehen beispielsweise unter dem Symbol „→“ Kräftegleichgewicht in horizontaler Richtung, die positive Richtung wird nach rechts festgelegt.

Durch Kräftegleichgewicht in horizontaler und vertikaler Richtung ergeben sich folgende Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad -S_1 \cos\alpha_1 - S_2 \cos\alpha_2 = 0$$

$$\uparrow: \quad S_1 \sin\alpha_1 - S_2 \sin\alpha_2 - G = 0$$

Wieder erhalten wir ein Gleichungssystem, bestehend aus zwei Gleichungen, mit den beiden Stabkräften S_1 und S_2 als Unbekannte. Nach Lösen des Gleichungssystems unter erneuter Anwendung der Additionstheoreme erhalten wir folgende Ausdrücke:

$$S_1 = G \cdot \frac{\cos\alpha_2}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)} \quad , \quad S_2 = -G \cdot \frac{\cos\alpha_1}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

Die Stabkraft S_1 erweist sich als positiv. Sie zeigt daher mit dem berechneten Betrag in die Richtung, wie sie in der Freikörperskizze (Abbildung 27) angenommen wurde. Der Stab 1 ist somit ein Zugstab. Das Gegenteil trifft für die Stabkraft S_2 zu. Dadurch, dass wir einen negativen Wert erhalten, wirkt die Stabkraft genau in die entgegengesetzte Richtung wie im Freikörperbild angenommen. Damit drückt die Stabkraft auf den Knoten, der Stab 2 ist ein Druckstab.

Halten wir uns konsequent daran, Stabkräfte in Freikörperskizzen stets als Zugkräfte einzuzeichnen, können wir am Vorzeichen der Stabkraft stets sofort erkennen, ob es sich um einen zug- oder druckbeanspruchten Stab handelt.

Lösen Sie das vorangegangene Beispiel mit $\alpha_1 = 50°$ und $\alpha_2 = 20°$ zeichnerisch. K ⇨ 6

Fassen wir das Wesentliche des letzten Abschnittes zusammen:

Resultierende

- rechnerische Ermittlung: $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$

  mit $R_x = \sum_{i=1}^{n} F_{ix}$; $R_y = \sum_{i=1}^{n} F_{iy}$
- zeichnerische Ermittlung: Addition der Kraftvektoren (Krafteck)

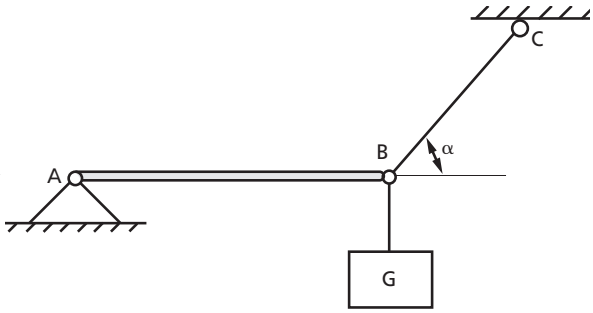
Gleichgewichtsbedingungen

$$\sum_{i=1}^{n} F_{ix} = 0, \quad \sum_{i=1}^{n} F_{iy} = 0$$

zeichnerisch: Krafteck muss sich schließen

K ⇨15

Der gewichtslose Stab AB ist, wie in der folgenden Abbildung skizziert, am Ende B durch ein Gewicht G belastet. Der Stab ist in A gelenkig gelagert und wird durch das Seil BC in der horizontalen Lage gehalten.



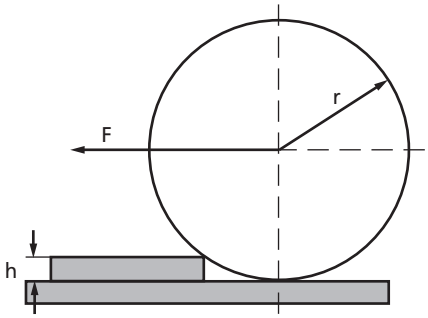
Bestimmen Sie rechnerisch und zeichnerisch die Seilkraft und die Stabkraft.

Gegeben:
G = 80 N; $\alpha = 40°$

K ⇨25

Wie groß muss die Kraft F sein, damit eine Walze mit der Masse m und dem Radius r (Abbildung) über ein Hindernis der Höhe h gezogen werden kann?

Abbildung 29: Walze mit Hindernis

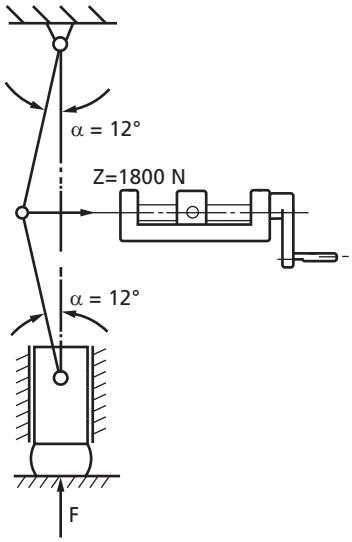


Gegeben:
m = 200 kg, r = 60 cm, h = 12 cm

K ⇨16

Eine, wie nebenstehend dargestellt, Kniehebelpresse wird durch eine waagrechte Kraft von 1800 N angezogen. Die waagerechte Kraft wird durch eine Schraubenspindel mit Handkurbelantrieb erzeugt. Bestimmen Sie rechnerisch und zeichnerisch:

Abbildung 30: Kniehebelpresse



a) die Druckkräfte S in den Spreizen,
b) die Presskraft F,
c) die Normalkraft N an der Führung.

! *Anmerkung:* Machen Sie zunächst jeweils die beiden Spreizen und den Kolben frei.

3
Allgemeine ebene Kräftesysteme

Wir betrachten in der folgenden Abbildung einen Körper, an dem unterschiedliche Kräfte angreifen, die alle in einer Ebene liegen

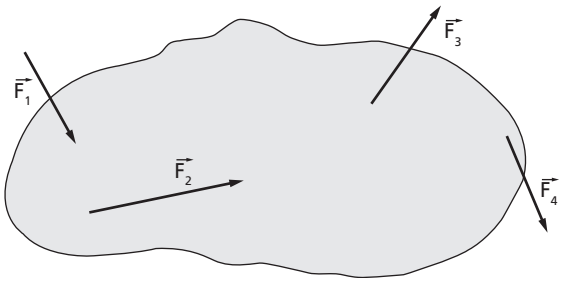


Abbildung 31:
Körper unter Einwirkung von Kräften

Es ist leicht zu erkennen, dass sich die Wirkungslinien der Kräfte nicht in einem Punkt schneiden. Wir haben es mit einem allgemeinen ebenen Kräftesystem zu tun.

> Bei einem allgemeinen ebenen Kräftesystem schneiden sich die Wirkungslinien von Kräften nicht mehr in einem Punkt.

3.1
Die Resultierende ebener Kräftesysteme

3.1.1
Die Resultierende paralleler Kräfte

Kräfte, deren Wirkungslinien parallel sind, bilden ein allgemeines Kräftesystem. Die Wirkungslinien schneiden sich nicht.

Der Lageplan in der Abbildung 32a) zeigt ein Kräftesystem mit zwei parallelen Kräften. Wir bestimmen die Richtung und den Betrag der Resultierenden in gewohnter Weise im Kräfteplan (Abbildung 32b).

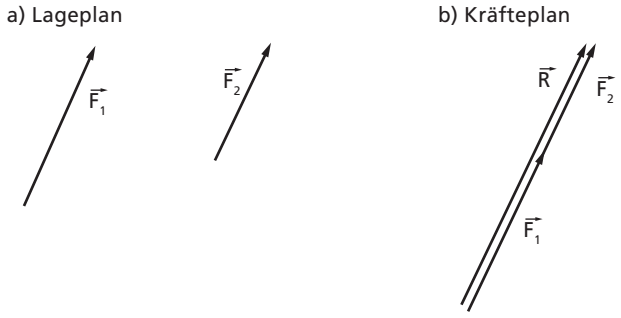


Abbildung 32:
Lageplan und Kräfteplan

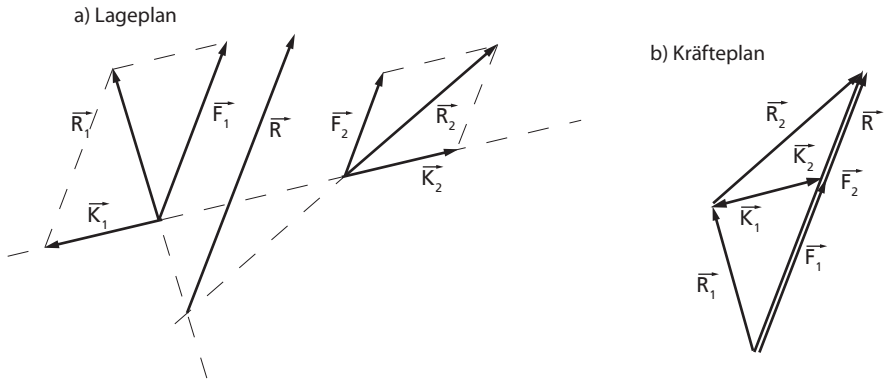
Die Lage der resultierenden Kraft im Lageplan ist aber noch nicht bekannt. Es stellt sich die Frage, wo die Wirkungslinie der Resultierenden eingezeichnet werden muss, damit sie die Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ in ihrer Wirkung ersetzt.

Zur Lösung dieses Problems führen wir die zusätzlichen Kräfte $\vec{K}_1$ und $\vec{K}_2$ ein und achten darauf, dass $\vec{K}_1$ und $\vec{K}_2$

- nicht parallel zu $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ verlaufen,
- sich auf derselben Wirkungslinie befinden,
- denselben Betrag haben und
- in die entgegengesetzte Richtung zeigen.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt (Abbildung 33a), bilden $\vec{K}_1$ und $\vec{K}_2$ ein neutrales Kräftesystem. Sie haben keine resultierende Kraftwirkung und heben sich gegenseitig auf. Am Kräftesystem (Abbildung 32a) haben wir somit nichts geändert.

Abbildung 33:
Lage- und Kräfteplan des erweiterten Kräftesystems



Die Erweiterung des Kräftesystems ermöglicht uns nun die Überführung des parallelen Kräftesystems in ein zentrales Kräftesystem (Abbildung 33b). Wir bilden die Resultierenden $\vec{R}_1$ (aus den Kräften $\vec{F}_1$ und $\vec{K}_1$) und $\vec{R}_2$ (aus den Kräften $\vec{F}_2$ und $\vec{K}_2$), deren Wirkungslinien nun nicht mehr parallel verlaufen. Im Kräfteplan ist zu erkennen, dass die Resultierende $\vec{R}$ des Kräftesystems unter anderem aus der Summe von $\vec{R}_1$ und $\vec{R}_2$ hervorgeht. Die Lage der Wirkungslinie von $\vec{R}$ im Lageplan ergibt sich damit aus dem Schnittpunkt der Wirkungslinien von $\vec{R}_1$ und $\vec{R}_2$.

Die Lage der resultierenden Kraft eines Systems paralleler Kräfte erhält man durch die Erweiterung mit einem neutralen Kräftesystem.

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \underbrace{\vec{K}_1 + \vec{K}_2}_{0} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \qquad (16)$$

3.1.2
Die Resultierende allgemeiner Kräftesysteme

Wir betrachten den Lageplan in der Abbildung 34a). Dort ist ein allgemeines ebenes Kräftesystem, bestehend aus den Kräften $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_3$, die mit Betrag, Richtung und Angriffspunkt eingezeichnet sind, abgebildet.

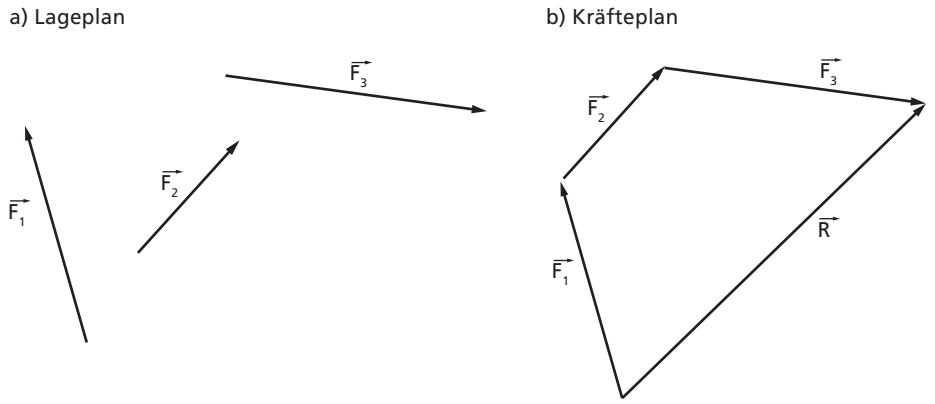


Abbildung 34: Resultierende eines allgemeinen Kräftesystems

Wieder bestimmen wir die Resultierende, indem wir die Kräfte in einem Kräfteplan vektoriell addieren (Abbildung 34b). Betrag und Richtung der Resultierenden R können wir dem Kräfteplan entnehmen.

Erneut stellt sich jedoch die Frage, wo die Resultierende im Lageplan eingezeichnet werden muss, um die drei Kräfte in ihrer Wirkung zu ersetzen.

Diese Aufgabenstellung lösen wir, indem wir zunächst die Teilresultierende $\vec{R}_{12}$ aus den Kräften $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ bilden (Abbildung 35b). Die Lage dieser Teilresultierenden ist durch den Schnittpunkt der Wirkungslinien von $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ bekannt (Abbildung 34a).

Anschließend bestimmen wir die Gesamtresultierende $\vec{R}$ als Resultierende von $\vec{R}_{12}$ und $\vec{F}_3$. Die Wirkungslinie von $\vec{R}$ verläuft durch den Schnittpunkt von $\vec{R}_{12}$ und $\vec{F}_3$.

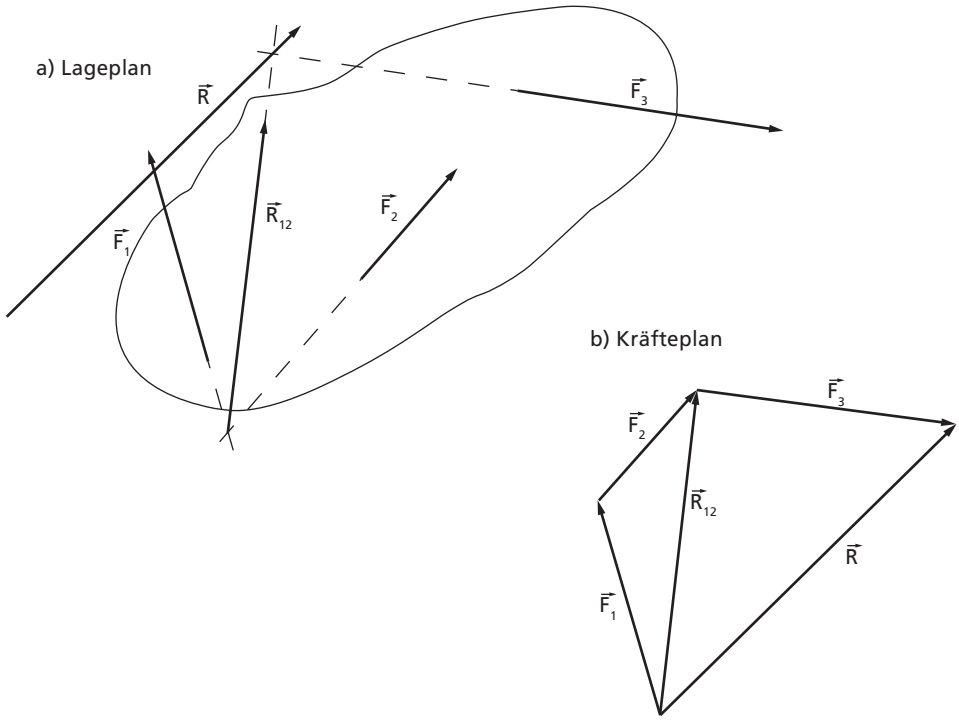


Abbildung 35: Bestimmung der Lage der Resultierenden

Sind mehr als drei Kräfte vorhanden, muss man die beschriebene Vorgehensweise entsprechend oft wiederholen. Prinzipiell ist die Ermittlung der Lage der Resultierenden dann für beliebig viele Kräfte möglich. Sie können sich jedoch leicht vorstellen, dass das Verfahren bei einer gewissen Zahl von Kräften aufwendig wird.

Zur rechnerischen Bestimmung der Lage der Resultierenden benötigen wir eine bisher noch nicht bekannte physikalische Größe, den Begriff des Moments. Diesen werden Sie im nächsten Abschnitt kennen lernen.

Halten wir fest, was Sie im letzten Abschnitt dieser Lerneinheit erfahren haben:

Die zeichnerische Bestimmung von Betrag und Richtung der Resultierenden erfolgt wie bei zentralen Kräftesystemen im Kräfteplan.

Bestimmung der Lage der Resultierenden:
- bei parallelen Kräften durch Erweiterung mit einem neutralen Kräftesystem,
- bei allgemeinen Kräftesystemen durch sukzessive Bestimmung von Teilresultierenden im Lage- und im Kräfteplan, bis alle Kräfte erfasst sind.

K ⇨18

Drei Punkte auf einer Scheibe A, B und C bilden, wie in der nebenstehenden Skizze dargestellt, ein gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge a. In den Ecken wirken die Kräfte F_1, F_2 und F_3, die senkrecht zu den Seiten des Dreiecks stehen.

Gesucht sind der Betrag, die Richtung und die Lage der Resultierenden.

Gegeben: $F_1 = F$; $F_2 = 3F$; $F_3 = 4F$, a

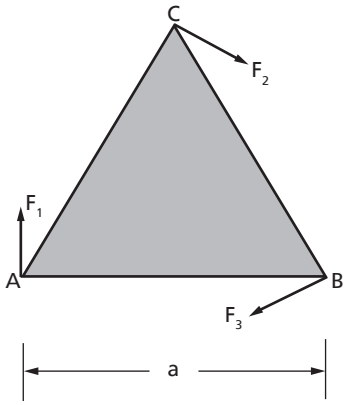


Abbildung 36: gleichseitiges Dreieck mit Kräften

3.2 Das Moment

Für die rechnerische Behandlung von allgemeinen Kräftesystemen ist es notwendig, den Momentenbegriff einzuführen.

3.2.1 Das Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes

Das Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes ist als das Produkt des Betrages der Kraft mit dem Hebelarm („Moment = Kraft × Hebelarm“) definiert.

Was ist der Hebelarm?

Der Hebelarm ist der senkrechte und damit kürzeste Abstand vom Bezugspunkt zur Wirkungslinie der Kraft.

Zur Erläuterung der Definition betrachten wir die folgende Abbildung. Dort sind der Punkt P und die Kraft $\vec{F}$ eingezeichnet. Der Hebelarm von $\vec{F}$ zum Bezugspunkt P ist ebenfalls dargestellt, es ist die Senkrechte zur Wirkungslinie von $\vec{F}$ durch P. Der kürzeste Abstand von P zur Wirkungslinie von $\vec{F}$ ist demnach a. Das Moment M der Kraft $\vec{F}$ bezüglich des Punktes P ergibt sich somit aus

$$M^{(P)} = F \cdot a \qquad (17)$$

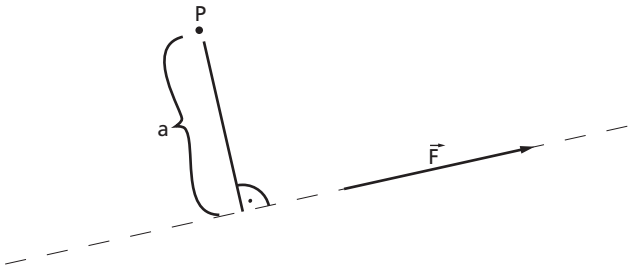


Abbildung 37:
Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes

Das Moment kann man als Drehwirkung auffassen. Entsprechend dem Richtungssinn einer Kraft hat ein Moment einen Drehsinn. Sie erkennen in der folgenden Abbildung zum einen ein linksdrehendes Moment (die Kraft $\vec{F}$ verursacht bezüglich des Punktes P eine Drehwirkung gegen den Uhrzeigersinn), zum anderen ein rechtsdrehendes Moment (Drehwirkung im Uhrzeigersinn).

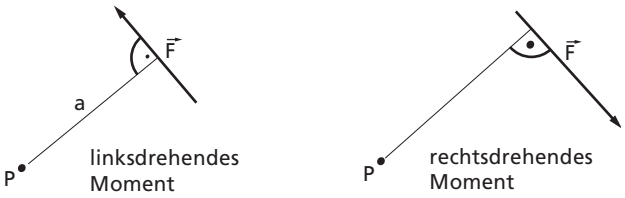


Abbildung 38:
links- und rechtsdrehendes Moment

Momente lassen sich algebraisch addieren. Bei der Addition von Momenten muss man jedoch den Drehsinn beachten. Aus diesem Grund wollen wir bezüglich des Drehsinns die folgende Vereinbarung treffen:

Vereinbarung:

Ein Moment wird als
– positiv angesehen, wenn es gegen den Uhrzeigersinn dreht,
– negativ angesehen, wenn es im Uhrzeigersinn dreht.

Aufgrund der Drehwirkung von Momenten wollen wir uns angewöhnen, Momente in Kräftesystemen als gebogenen Pfeil darzustellen:

$\circlearrowleft M$

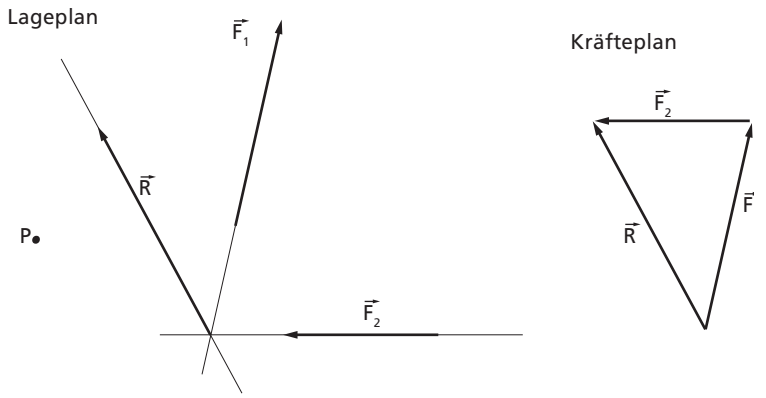
Die Pfeilspitze des „Drehpfeils“ gibt den Drehsinn an, M enthält den Betrag der Drehwirkung.

3.2.2
Der Momentesatz

> Die Summe der Momente von Einzelkräften entspricht dem Moment der Resultierenden der Einzelkräfte.

Wir verdeutlichen diesen Sachverhalt in der nachfolgenden Abbildung. Dort ist ein Lageplan mit den Kräften $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ und dem Bezugspunkt P gegeben. Sie wissen bereits, wie man im nebenstehenden Kräfteplan die Resultierende $\vec{R}$ der beiden Kräfte bildet. Die Wirkungslinie der Resultierenden verläuft durch den Schnittpunkt der Wirkungslinien von $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$. Die Lage der Resultierenden ist somit bekannt, sie kann im Lageplan eingezeichnet werden.

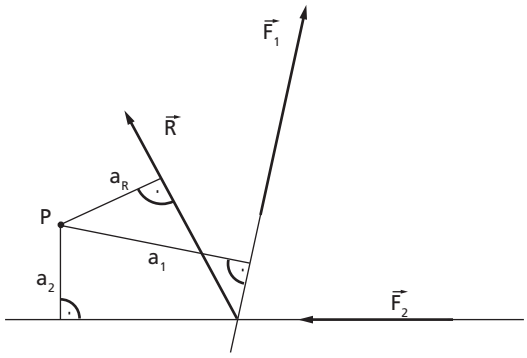
Abbildung 39: Kräftesystem mit resultierender Kraft



Zur Bestimmung der Momente von Einzelkräften und Resultierender benötigen wir die Hebelarme, die in der Abbildung 40 eingezeichnet sind. Der Momentesatz sagt aus, dass die Summe der Momente der beiden Einzelkräfte dem Moment der Resultierenden entspricht. Unter Beachtung unserer Vorzeichenfestlegung bezüglich des Drehsinns erhalten wir hier den folgenden Zusammenhang:

$$F_1 a_1 - F_2 a_2 = R \cdot a_R \qquad (18)$$

Abbildung 40: Kräftesystem mit resultierender Kraft und Hebelarmen



Allgemein ergibt sich: $R \cdot a_R = \sum_{i=1}^{n} F_i \cdot a_i \qquad (19)$

Eine Resultierende ersetzt somit eine Kräftegruppe nicht nur in ihrer Kraftwirkung, sondern auch in ihrer Drehwirkung bezüglich eines beliebig wählbaren Punktes. Diesen Sachverhalt macht man sich bei der rechnerischen Bestimmung der Lage der Resultierenden zunutze. Die Vorgehensweise werden Sie in einem späteren Abschnitt noch erfahren.

Wir verwenden nun den Momentesatz zur vereinfachten Lösung einer weiteren Problemstellung (Abbildung 41): Gesucht ist das Moment der Kraft $\vec{F}$ bezüglich des Punktes 0 (Koordinatenursprung). Die Kraft $\vec{F}$ ist mit ihrem Betrag und dem Richtungwinkel α zur positiven x-Richtung gegeben. Der Angriffspunkt P von $\vec{F}$ hat die Koordinaten a_x und a_y.

Gegeben:
F, α, a_x, a_y

Gesucht: $M^{(0)}$

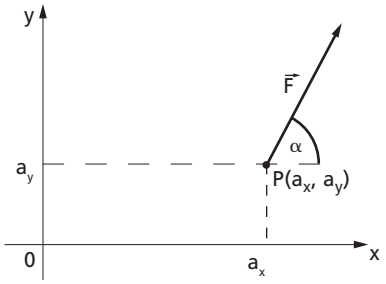


Abbildung 41: gegebene Kraft F

Wie Sie bereits wissen, ergibt sich das Moment von $\vec{F}$ bezüglich des Punktes 0 als Produkt vom Betrag der Kraft mit dem in Abbildung 42a) eingezeichneten Hebelarm a. Die Bestimmung des Hebelarms ist dabei zwar eine lösbare, aber nicht ganz einfache Aufgabe.
Die Ermittlung des Momentes ist leichter, wenn man $\vec{F}$ in seine Komponenten $\vec{F}_x$ und $\vec{F}_y$ zerlegt (Abbildung 42b).

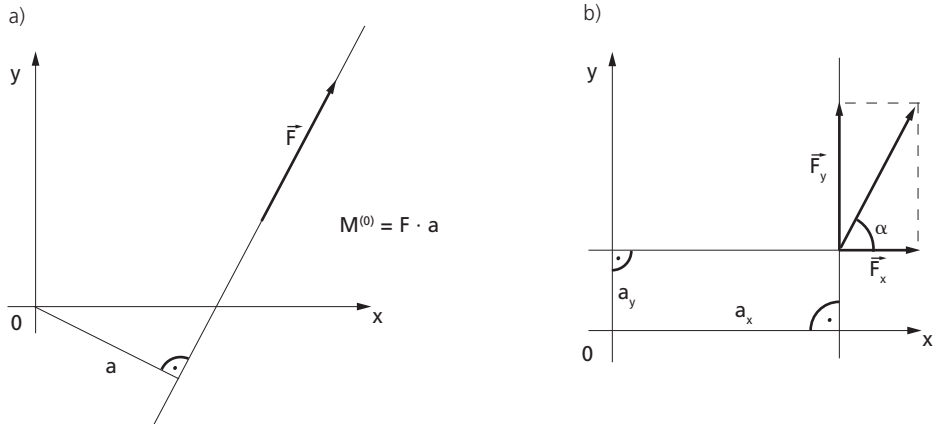


Abbildung 42: Hebelarme der Kraft $\vec{F}$ und ihrer Komponenten

Die Hebelarme der beiden Komponenten entsprechen den Koordinaten des Lastangriffspunktes P. Sie erkennen in der Abbildung 42b), dass das Moment von $\vec{F}_x$ bezüglich des Punktes 0 im Uhrzeigersinn, das Moment von $\vec{F}_y$ bezüglich des Punktes 0 gegen den Uhrzeigersinn dreht. Das Moment der Kraft $\vec{F}$ bezüglich 0 ergibt sich somit zu

$$M^{(0)} = F_y \cdot a_x - F_x \cdot a_y = F \cdot \sin\alpha \cdot a_x - F \cdot \cos\alpha \cdot a_y \qquad (20)$$

Das Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes lässt sich in der Regel einfacher berechnen, wenn man die Kraft zunächst in ihre x- und y-Komponenten zerlegt.

K ⇨ 26

Gegeben sind die Koordinaten der Kraft F und des Angriffspunktes P. Erstellen Sie eine Skizze und bestimmen Sie das Moment von F bezüglich des Punktes Q.

Gegeben:

$\vec{F} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix} \text{N}, \; P = (3;4)\text{m}, \; Q = (1;1)\text{m}$

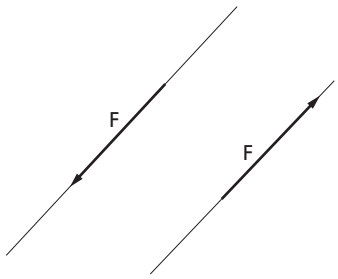
Gesucht: $M^{(Q)}$

3.2.3 Das Moment eines Kräftepaares

Was ist ein Kräftepaar?

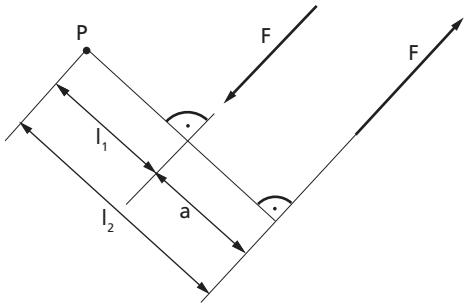
Zwei parallele Kräfte mit gleichem Betrag und entgegengesetztem Richtungssinn nennt man Kräftepaar.

Abbildung 43: Kräftepaar



Die obere Abbildung zeigt ein Kräftepaar. Da beide Kräfte gleich groß und entgegengesetzt gerichtet sind, ergibt sich aus dem Kräftepaar keine resultierende Kraftwirkung. Dennoch kann man erkennen, dass von einem Kräftepaar eine physikalische Wirkung ausgeht: Bei dem in der Abbildung 43 dargestellten Kräftepaar eine Drehwirkung gegen den Uhrzeigersinn.

Abbildung 44: Kräftepaar mit Bezugspunkt P



Wir bestimmen nun das Moment des Kräftepaares bezüglich des willkürlich gewählten Punktes P (Abbildung 44). Mit der ergänzten Geometrie erhalten wir das Moment des Kräftepaares aus der Summe der Einzelmomente der beiden Kräfte bezüglich P:

$$M^{(P)} = -F \cdot l_1 + F \cdot l_2 = F(l_2 - l_1) = F \cdot a \qquad (21)$$

Das Moment des Kräftepaares bezüglich P ergibt sich als Produkt vom Betrag F der Kraft mit dem senkrechten Abstand der Kräfte a. Es ist damit unabhängig von der Lage des Punktes P. Wir erhalten folgende Aussagen:

Ein Kräftepaar verursacht eine Drehwirkung und kann somit durch ein Moment ersetzt werden. Das Moment ergibt sich aus dem Betrag der Kraft multipliziert mit dem senkrechten Abstand der Kräfte.

Ein Moment übt bezüglich jedes Punktes in einer Ebene die gleiche Drehwirkung aus. Im Gegensatz zu Kräften, die nur entlang ihrer Wirkungslinie verschoben werden dürfen, kann das Moment somit beliebig in der Ebene verschoben werden, ohne dass sich seine Wirkung ändert.

3.2.4
Das Versetzungsmoment

In der Abbildung 45a) ist eine Kraft mit dem Betrag F und ein Bezugspunkt P dargestellt. Außerdem ist der senkrechte Abstand a von P zur Wirkungslinie der Kraft gegeben. Wir ergänzen die eingezeichnete Kraft durch ein neutrales Kräftesystem. Dieses besteht aus zwei Kräften, die ebenfalls den Betrag F haben, entgegengesetzten Richtungssinn aufweisen und auf einer parallelen Wirkungslinie durch den Punkt P liegen (Abbildung 45b).

Das nun aus drei Kräften bestehende Kräftesystem - alle Kräfte haben den Betrag F - setzt sich aus einem Kräftepaar und einer am Punkt P angreifenden Kraft zusammen (Abbildung 45c).

Sie wissen vom vorangegangenen Abschnitt, dass ein Kräftepaar durch ein Moment ersetzt werden kann. Daraus ergibt sich das in Abbildung 45d) dargestellte Kräftesystem, bestehend aus einer im Punkt P angreifenden Kraft F und einem Moment vom Betrag $F \cdot a$. Dieses Kräftesystem ist äquivalent zum Kräftesystem in Abbildung 45a). Wir schließen daraus, dass eine Kraft auch senkrecht zu ihrer Wirkungslinie verschoben werden kann, wenn man das Moment der Kraft bezüglich eines Punktes auf der neuen Wirkungslinie berücksichtigt. Da es sich um eine „Versetzung“ der Kraft handelt, nennt man das zu berücksichtigende Moment „Versetzungsmoment“.

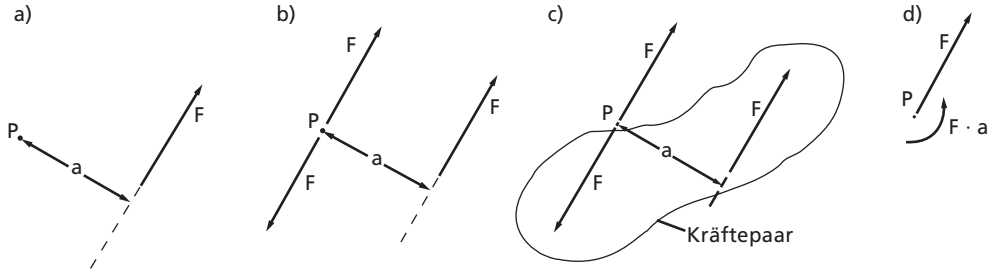


Abbildung 45: Parallelverschiebung einer Kraft unter Berücksichtigung des Versetzungsmoments

Kräfte kann man auch auch senkrecht zu ihrer Wirkungslinie verschieben. Das dabei entstehende Versetzungsmoment ist zu beachten. Dessen Betrag ergibt sich aus dem Produkt vom Betrag der Kraft F und dem zur Wirkungslinie senkrechten Verschiebungsweg a.

3.2.5 Rechnerische Bestimmung der Resultierenden

Die Einführung des Momentenbegriffs ermöglicht uns die rechnerische Bestimmung der Resultierenden eines allgemeinen ebenen Kräftesystems. Dazu betrachten wir eine Aufgabe, deren zeichnerische Lösung bereits im Abschnitt 3.1.2 gefragt war.

Beispiel:

Die Kräfte F_1, F_2 und F_3 greifen an den Eckpunkten A, B und C eines gleichseitigen Dreiecks mit der Seitenlänge a an und stehen jeweils senkrecht auf einer Seite des Dreiecks. Gesucht sind der Betrag, die Richtung und die Lage der resultierenden Kraft.

Gegeben: $F_1 = F$; $F_2 = 3F$; $F_3 = 4F$, a

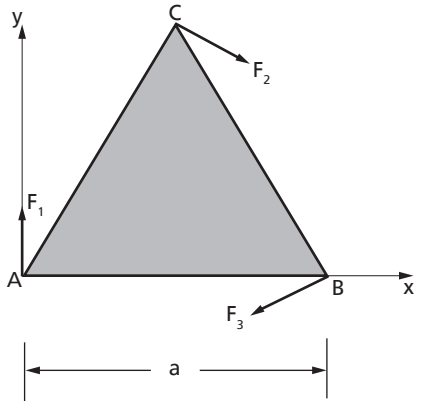


Abbildung 46: gleichseitiges Dreieck mit Kräften

Zur Lösung der Aufgabe versehen wir das gegebene Kräftesystem zunächst mit einem Koordinatensystem (Abbildung). Die Winkel der drei Kräfte zu einer der beiden Koordinatenachsen kann man sich aus der Aufgabenstellung leicht überlegen (Abbildung 47)

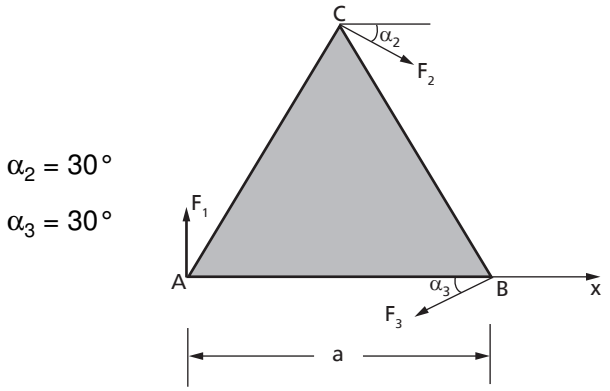


Abbildung 47:
Winkel der Kräfte F_2 und F_3 zur Horizontalachse

Die rechnerische Ermittlung der Resultierenden erfolgt, wie beim zentralen Kräftesystem, über die Bestimmung der skalaren Komponenten in x- und y-Richtung, die sich wiederum aus der Summe der jeweiligen Komponenten der Kräfte F_1, F_2 und F_3 ergeben.

$$R_x = F_2 \cdot \cos\alpha_2 - F_3 \cdot \cos\alpha_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}F$$

$$R_y = F_1 - F_2 \cdot \sin\alpha_2 - F_3 \cdot \sin\alpha_3 = -\frac{5}{2}F$$

Beide skalaren Komponenten der Resultierenden sind negativ und zeigen damit jeweils in negative Koordinatenrichtung. Den Betrag der Resultierenden erhalten wir mit dem Satz des PYTHAGORAS:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 2{,}65\ F$$

Die Richtung können wir beispielsweise über den Winkel α_R zur negativen x-Richtung (Abbildung 48) beschreiben, dessen Tangens sich aus dem Quotienten von Gegenkathete (R_y) und Ankathete (R_x) ergibt.

$$\tan\alpha_R = \frac{|R_y|}{|R_x|} \Leftrightarrow \alpha_R = \arctan\frac{|R_y|}{|R_x|} = 70{,}9°$$

Betrag und Richtung sind damit bekannt, wir kennen aber noch nicht die Lage der Resultierenden. Diese bestimmen wir mit Hilfe des Momentesatzes. Danach muss die Resultierende eines Kräftesystems die gleiche Momentenwirkung um einen beliebig wählbaren Punkt haben wie das Kräftesystem.

Als Bezugspunkt wählen wir den Punkt A. Die Summe der Momente des Kräftesystems um A ergibt sich zu:

$$M^{(A)} = -F_2 \cdot a - F_3 \cdot \sin\alpha_3 \cdot a = -3F \cdot a - 4F \cdot \frac{1}{2}a = -5Fa$$

Erklärung:

- Die Kraft F_1 hat keinen Hebelarm und damit auch kein Moment bezüglich A, da A auf der Wirkungslinie von F_1 liegt.
- Die Kraft F_2 steht senkrecht auf der Dreiecksseite AC. Somit ist die Länge dieser Dreiecksseite a der Hebelarm von F_2.
- Zur Bestimmung des Momentes der Kraft F_3 um A zerlegen wir F_3 in eine horizontale und eine vertikale Komponente. Die Wirkungslinie der horizontalen Komponenten verläuft durch den Punkt A und hat keinen Hebelarm bezüglich dieses Punktes. Der Hebelarm der vertikalen Komponenten beträgt a.
- Man erkennt leicht, dass sowohl F_2 als auch F_3 eine negative Drehwirkung (im Uhrzeigersinn) bezüglich A ausüben.

Um das Kräftesystem in seiner Wirkung zu ersetzen, muss die Resultierende ebenfalls ein negatives Moment um A vom gleichen Betrag erzeugen. Aus dieser Forderung ergibt sich die nachfolgende Gleichung:

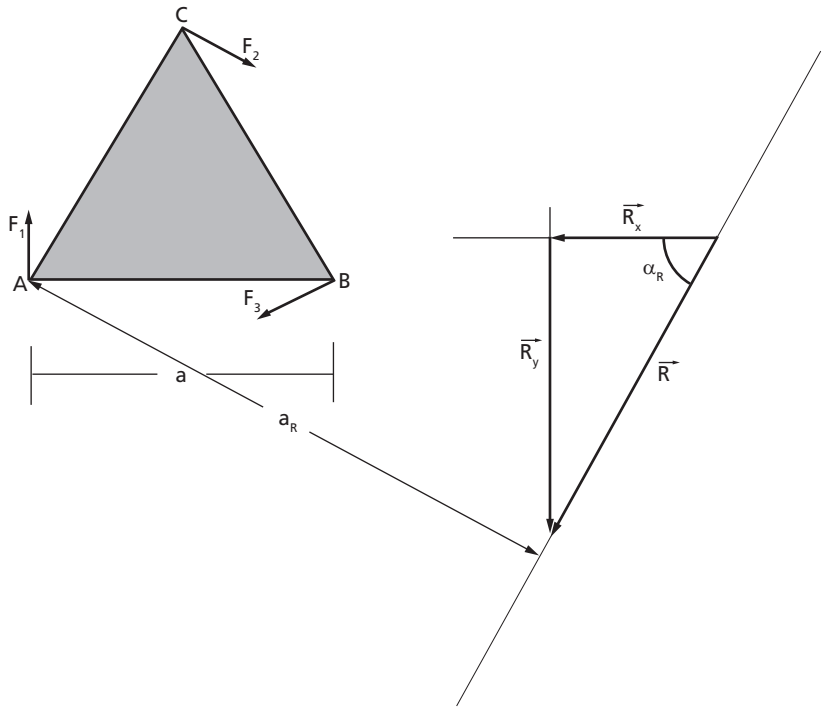
$$-a_R \cdot R = -5Fa$$

Der Hebelarm der Resultierenden a_R ist die einzige Unbekannte in diesem Ausdruck. Wir lösen ihn nach a_R auf und erhalten den senkrechten Abstand der Resultierenden zum Bezugspunkt A:

$$a_R = \frac{5 \cdot Fa}{R} = 1,89a$$

Mit der Überlegung, dass die Resultierende um den Punkt A eine Drehwirkung im Uhrzeigersinn ausüben muss, können wir die Resultierende nun wie folgt in den Lageplan einzeichnen.

Abbildung 48:
Dreieck mit Kräftesystem und resultierender Kraft



Fassen wir das Wesentliche des letzen Abschnittes zusammen:

Moment einer Kraft F bezüglich eines Punktes P:

$$M = F \cdot a$$

Hebelarm a:

senkrechter Abstand vom Bezugspunkt P zur Wirkungslinie der Kraft

Vorzeichenvereinbarung:

Linksdrehendes Moment (gegen den Uhrzeigersinn) ist positiv.
Rechtsdrehendes Moment (im Uhrzeigersinn) ist negativ.

Momentesatz:

$$R \cdot a_R = \sum_{i=1}^{n} F_i \cdot a_i$$

Anmerkung:

Bei der Bestimmung des Momentes einer Kraft bezüglich eines Punktes ist die Zerlegung der Kraft in kartesische Komponenten und anschließendes Anwenden des Momentesatzes häufig zweckmäßig.

Moment eines Kräftepaares:

$$M = F \cdot a$$

mit a: senkrechter Abstand der Kräfte beim Kräftepaar

Was muss man bei der Parallelverschiebung einer Kraft beachten? K ⇨ 5

Worin besteht der Unterschied zwischen einem zentralen und einem allgemeinen Kräftesystem? K ⇨ 27

Was ist ein Kräftepaar? K ⇨ 2

Wie groß ist das Moment der Kraft F bezüglich des Punktes P, wenn P sich auf der Wirkungslinie von F befindet? K ⇨ 8

An dem dargestellten abgewinkelten Balken greifen 4 Kräfte an. Bestimmen Sie die Resultierende mit ihrem Betrag, ihrer Richtung und ihrer Lage. K ⇨ 17

In welchem Abstand b vom Auflager A schneidet die Wirkungslinie der Resultierenden die Balkenachse?

Gegeben:
$F_1 = 1$ kN, $F_2 = 2$ kN
$F_3 = 3$ kN, $F_4 = 6$ kN
a = 1,0 m

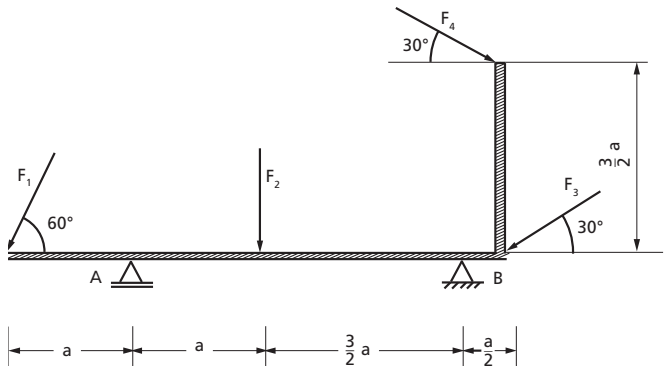


Abbildung 49: abgewinkelter Balken unter Einwirkung von Kräften

3.3
Gleichgewicht ebener Kräftesysteme

3.3.1
Gleichgewichtsbedingungen

Ein starrer Körper befindet sich unter der Einwirkung von Kräften im Gleichgewicht, wenn sowohl die resultierende Kraft als auch das resultierende Moment bezüglich eines beliebig wählbaren Punktes zu Null werden.

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0; \quad \sum M_i^{(P)} = 0 \quad (22)$$

Man nennt diese Gleichungen „Gleichgewichtsbedingungen“. Sind sie erfüllt, befindet sich der Körper im statischen Ruhezustand.

In der Regel wendet man die Gleichgewichtsbedingungen an, um an einem Körper, der sich unter der Einwirkung von Kräften in der statischen Ruhelage befindet, unbekannte Kräfte so zu bestimmen, dass alle Kräfte im Gleichgewicht stehen.

Da für einen starren Körper drei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung stehen, können bis zu drei unbekannte Kräfte berechnet werden. Das nachfolgende Beispiel soll der Veranschaulichung dienen.

Beispiel:

Eine rechteckige Scheibe mit dem Gewicht G wird durch drei Stäbe in ihrer Lage gehalten. Die Stabkräfte sind zu bestimmen.

Gegeben: G, a, b

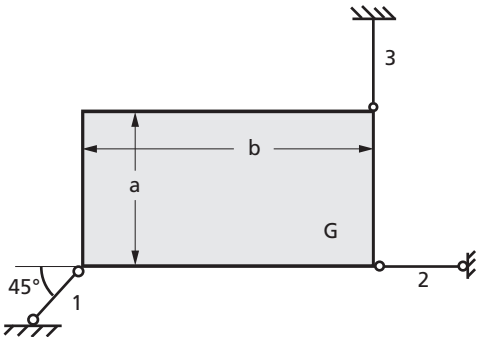


Abbildung 50: durch Stäbe fixierte Rechteckscheibe

Der erste Schritt bei der Lösung einer Gleichgewichtsaufgabe besteht immer in der Anfertigung eines Freikörperbildes. Wir schneiden dazu die Scheibe frei und zeichnen da, wo wir eine Bindung der Scheibe gelöst haben, die an dieser Stelle auf die Scheibe wirkende Kraft ein. Wie bereits erwähnt, sollten Sie sich dabei angewöhnen, unbekannte Stabkräfte zunächst als Zugkräfte anzunehmen und in entsprechender Richtung im Freikörperbild einzuzeichnen (Abbildung 51).

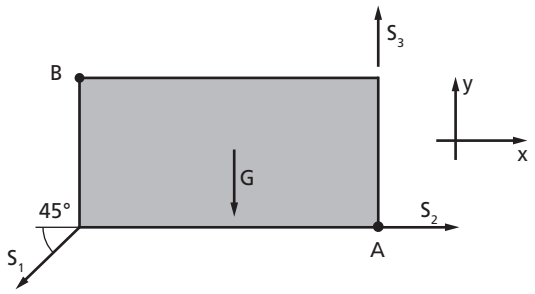


Abbildung 51:
Freikörperbild der Scheibe

Mit dem in der Abbildung 51 festgelegten Koordinatensystem ergeben sich folgende Kräftegleichgewichte:

$$\sum F_{ix} = 0: \quad -S_1 \cos 45° + S_2 = 0 \qquad (23)$$

$$\sum F_{iy} = 0: \quad -S_1 \sin 45° + S_3 - G = 0 \qquad (24)$$

Das Momentengleichgewicht darf man um einen beliebigen Punkt aufstellen. Als Bezugspunkt wählen wir den in Abbildung 51 eingezeichneten Punkt A. Dieser Punkt ist besonders geschickt gewählt, weil er auf den Wirkungslinien der unbekannten Stabkräfte S_2 und S_3 liegt. S_2 und S_3 haben nun keinen Hebelarm und damit auch kein Moment zum Bezugspunkt. Das Momentengleichgewicht ergibt sich in folgender Form:

$$\sum M_i^{(A)} = 0: \quad S_1 \cdot \sin 45° \cdot b + G \cdot \frac{b}{2} = 0 \qquad (25)$$

Nur die y-Komponente von S_1 hat ein Moment bezüglich A. Sowohl S_1 als auch G drehen gegen den Uhrzeigersinn um A und gehen deshalb beide mit positiven Vorzeichen in das Momentengleichgewicht ein.

Die Gleichung (25) enthält mit S_1 nur eine Unbekannte, man kann sie sofort nach S_1 auflösen:

$$S_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} G$$

Setzt man S_1 in das Kräftegleichgewicht in x-Richtung (Gleichung 23) ein, erhält man S_2. Anschließendes Einsetzen von S_1 in Gleichung (24) ergibt S_3. Wir erhalten schließlich:

$$S_2 = -\frac{1}{2} G, \quad S_3 = \frac{1}{2} G$$

Man kann gut erkennen, dass eine geschickte Wahl des Bezugspunktes beim Momentengleichgewicht ein einfach zu lösendes Gleichungssystem zur Folge hat. Man sollte immer versuchen, den Bezugspunkt beim Momentengleichgewicht so festzulegen, dass möglichst wenig unbekannte Kräfte in der Gleichung auftauchen, um sich das Lösen des entstehenden Gleichungssystems zu erleichtern.

Die negativen Vorzeichen der Stabkräfte S_1 und S_2 signalisieren, dass diese beiden Stabkräfte genau in die entgegengesetzte Richtung wirken, als im Freikörperbild (Abbildung 51) zunächst angenommen. Sie drücken gegen die Rechteckscheibe, wir haben es demnach mit Druckstäben zu tun. Zeichnen wir in den Freikörperbildern Stabkräfte konsequent als Zugkräfte ein, können wir am Vorzeichen der berechneten Stabkraft sofort erkennen, ob es sich um Druck- oder Zugstäbe handelt.

Alle Kräfte, die auf die Rechteckscheibe wirken, sind nun bestimmt. Als Probe, ob diese Kräfte tatsächlich im Gleichgewicht stehen, können wir eine weitere beliebige Gleich-

gewichtsbedingung aufstellen, die natürlich erfüllt sein muss. Damit alle am Kräftesystem beteiligten Kräfte dabei berücksichtigt werden, wählen wir ein Momentengleichgewicht um den Punkt B (Abbildung 51):

$$\sum M_i^{(B)} = -S_1 \cdot \cos 45° \cdot a + S_2 \cdot a + S_3 \cdot b - G \cdot \frac{b}{2} = 0$$

$$= -\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}G\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a + \left(-\frac{1}{2}G\right) \cdot a + \frac{1}{2}G \cdot b - G \cdot \frac{b}{2} = 0$$

Das resultierende Moment um B wird zu Null, die Kräfte stehen damit im Gleichgewicht.

3.3.2 Kräfteübertragung

Berühren sich Körper oder sind sie auf irgendeine Weise miteinander verbunden, üben diese Körper Kräfte aufeinander aus. Die Bestimmung dieser Kräfte ist eine der Grundaufgaben der Statik.

Wir wollen zunächst einführend Fälle von Kräfteübertragungen betrachten, die wir bei einigen Gleichgewichtsaufgaben bereits angewendet haben.

Ideale Berührung (Kontakt)

> Wenn sich zwei Körper berühren, üben sie nach dem Prinzip „actio = reactio“ im Kontaktpunkt eine Berührkraft aufeinander aus. Sind die Oberflächen der beiden Körper ideal glatt („reibungsfrei“), so zeigt die Berührkraft in Richtung der Flächennormalen im Berührpunkt, der Berührungsnormalen.

Abbildung 52: ideale Berührung

Gelenkverbindung

> Zwei durch ein Gelenk verbundene Körper können wechselseitig eine Kraft in beliebiger Richtung aufeinander ausüben. Da man die Richtung der Gelenkkraft in der Regel nicht kennt, ist es zweckmäßig, die Gelenkkraft im Freikörperbild in eine horizontale und vertikale Komponente zu zerlegen.

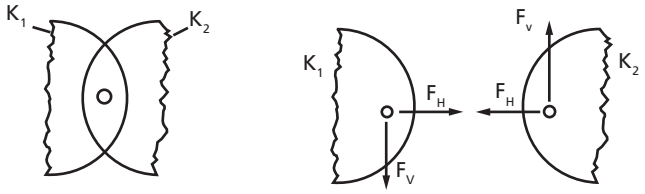


Abbildung 53:
Gelenkverbindung

Lager

Starre Körper sind an Berührstellen mit anderen Körpern verbunden. Der starre Körper ist an diesen Stellen „gelagert“. Die Kräfte, die an diesen „Lagern“ übertragen werden, nennt man Lagerkräfte oder Lagerreaktionen. Abhängig davon, welche Reaktionen an der Berührstelle übertragen werden können, unterscheidet man zwischen ein-, zwei- und dreiwertigen Lagern. Der Körper wird an den Stellen mit idealisierenden Lagersymbolen versehen.

Einwertiges Lager (Loslager)

Ein einwertiges Lager kann nur eine Kraft in eine bestimmte Richtung aufnehmen. In Richtung der Rollen, die in der folgenden Abbildung symbolisch dargestellt sind, ist keine Kraftübertragung möglich. Man spricht daher von einem „Loslager“. Auch die Lagerung durch einen Stab, ein Seil oder durch ideale Berührung entspricht einer einwertigen Lagerung. Stäbe und Seile können nur eine Kraft in ihre Längsrichtung aufnehmen, bei idealer Berührung kann nur eine Kraft in Richtung der Berührungsnormalen übertragen werden.

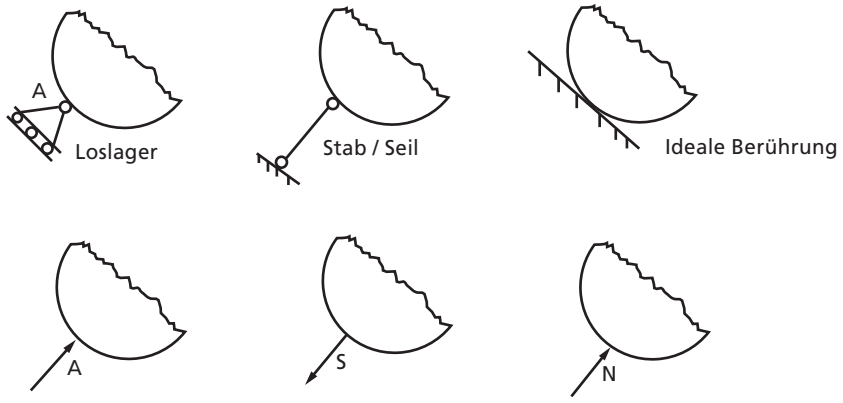


Abbildung 54:
einwertige Lagerungen

Zweiwertiges Lager (Festlager)

Ist ein Körper an einer Stelle unverschieblich gelagert, spricht man von einem „Festlager“. Es kann eine Kraft in beliebiger Richtung übertragen werden. Da diese Richtung in der Regel nicht bekannt ist, zerlegt man die Lagerkraft üblicherweise in eine horizontale und vertikale Komponente.

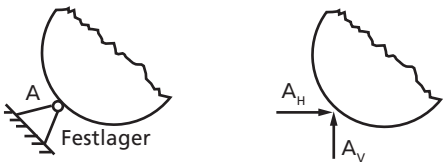
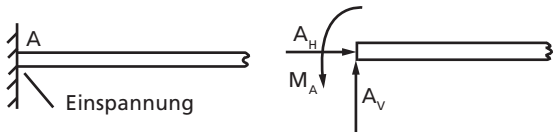


Abbildung 55:
Festlager

Dreiwertiges Lager (Einspannung)

Ist ein Körper an einer Stelle unverschieblich gelagert und verhindert die Lagerung an dieser Stelle auch eine Verdrehung des Körpers, dann ist der Körper „eingespannt“. Neben einer Kraft in beliebiger Richtung kann auch ein Moment („Einspannmoment“) übertragen werden.

Abbildung 56: Einspannung



Hinweis: Umfassendere Betrachtungen zu Möglichkeiten der Kraftübertragung werden wir in der folgenden Lerneinheit anstellen.

Beispiel:

Auf einer Leiter steht eine Person mit dem Gewicht G. Die Leiter steht auf einer horizontalen Fläche und liegt im oberen Teil auf einer glatten Kante auf. Um ein Wegrutschen zu verhindern, ist die Leiter am Fußpunkt durch einen Vorsprung horizontal abgestützt.

Stellen Sie das idealisierte mechanische System mit den entsprechenden Lagersymbolen dar und zeichnen Sie anschließend das Freikörperbild.

Abbildung 57: Leiter unter Gewichtskraft G

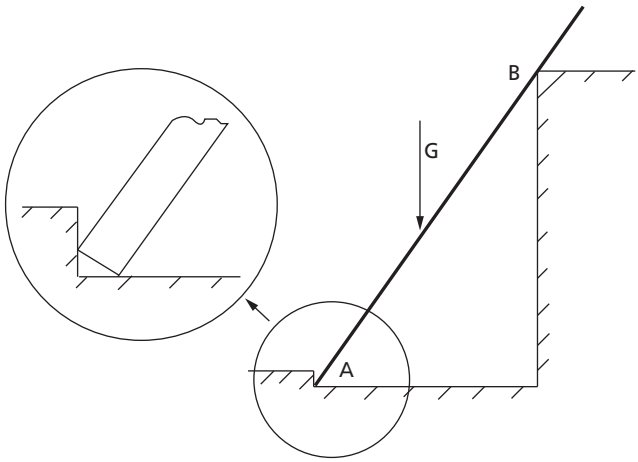
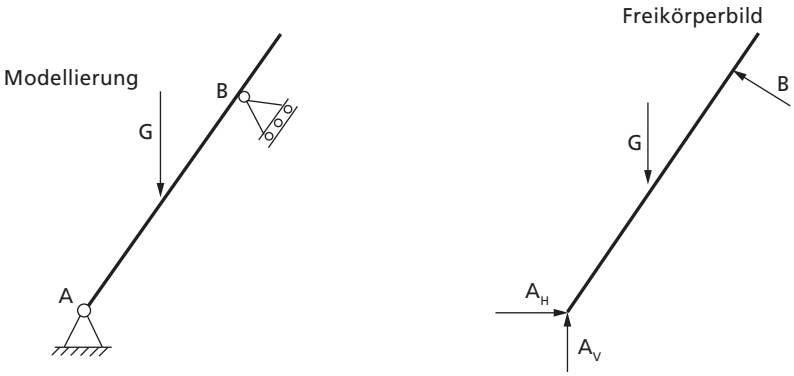


Abbildung 58: Modellierung und Freikörperbild



Erklärung:

Am Fußpunkt A kann eine horizontale und vertikale Kontaktkraft übertragen werden. Die Lagerung kann man somit durch ein Festlager modellieren. Der Berührpunkt B entspricht einer einwertigen Lagerung. Es ist nur eine Kraftübertagung senkrecht zur Berührungsebene (entspricht der Leiter) möglich.

3.3.3 Systematisches Lösen von Gleichgewichtsaufgaben

Beim Lösen von Gleichgewichtsaufgaben besteht das Ziel in der Bestimmung der unbekannten Kräfte mit ihrem Betrag, ihrer Richtung und ihrem Richtungssinn. Wir empfehlen dabei folgende systematische Vorgehensweise:

I. Freikörperbild:

Bei dem zu untersuchenden starren Körper werden alle Bindungen gelöst und die Kräfte eingezeichnet, die an den jeweiligen Stellen auf den Körper übertragen werden. Ein korrektes Freikörperbild ist zwingende Grundlage für das richtige Lösen einer Gleichgewichtsaufgabe. Man sollte es darum mit besonderer Sorgfalt und in geeigneter Größe anfertigen.

II. Gleichgewichtsbedingungen:

Man stellt bis zu drei Gleichgewichtsbedingungen (Gleichungen) auf. Für das Momentengleichgewicht sollte ein geeigneter Bezugspunkt ausgesucht werden, der sich möglichst auf der Wirkungslinie von einer oder von mehreren unbekannten Kräften befinden sollte.
Die gesuchten Kräfte sind im Gleichungssystem als Unbekannte enthalten.

III. Lösen des Gleichungssystems:

Aus der Lösung des Gleichungssystems ergeben sich die unbekannten Kräfte. Eine geeignete Wahl des Bezugspunktes beim Momentengleichgewicht (siehe II.) kann die Lösung des Gleichungssystems erheblich erleichtern.

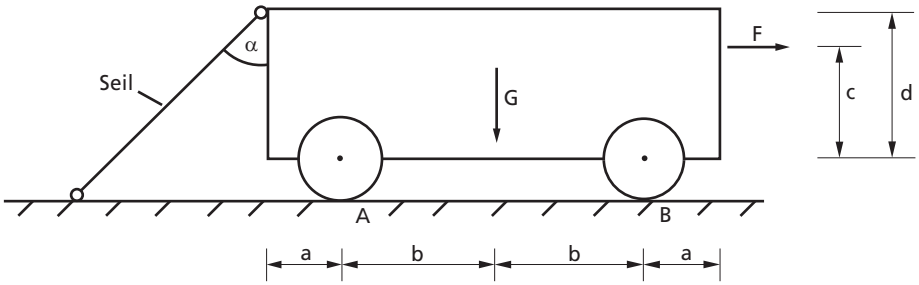
Beispiel:

Ein Wagen (Gewicht G) steht auf einer horizontalen Unterlage. Er wird durch eine horizontale Kraft F beansprucht. Damit der Wagen in seiner statischen Ruhelage bleibt, wird er durch ein Seil gehalten.

Zu bestimmen sind die Seilkraft und die Radlasten.

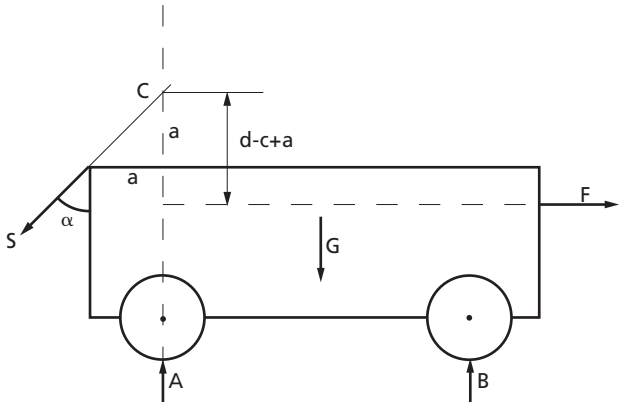
Gegeben:
F = 5 kN, G = 7 kN
a = 2 m, b = 4 m, c = 3 m, d = 4 m
$\alpha = 45°$

Abbildung 59:
durch ein Seil gehaltener Wagen unter Einwirkung einer horizontalen Kraft F



Wir machen zunächst alle am Wagen angreifenden Kräfte durch Einzeichnen im Freikörperbild der Berechnung zugänglich, siehe folgende Abbildung:

Abbildung 60:
Freikörperbild



In gewohnter Weise stellen wir die Kräftegleichgewichte auf. Dabei verwenden wir die bereits im Abschnitt 2.3 eingeführten Pfeilsymbole:

$$\rightarrow: \quad -S \cdot \sin\alpha + F = 0$$
$$\uparrow: \quad A + B - S \cdot \cos\alpha - G = 0$$

Für das Momentengleichgewicht suchen wir einen günstigen Bezugspunkt. Wir stoßen dabei auf den Punkt C (Abbildung 60), in dem sich die Wirkungslinien der Kontaktkraft in A und der Seilkraft schneiden. Als einzige unbekannte Kraft hat nur die Kontaktkraft in B ein Moment um C. Die Hebelarme können wir leicht aus der gegebenen Geometrie bestimmen.

! *Hinweis:* Die im nachfolgenden Momentengleichgewicht verwendete Symbolik „$\overset{\curvearrowleft}{C}$:“ hat die folgende Bedeutung: Der Buchstabe C gibt den für das Momentengleichgewicht gewählten Bezugspunkt an, der Drehpfeil drückt aus, welche Drehrichtung beim Momentengleichgewicht als die positive Drehrichtung definiert ist.

Wir erhalten: $\overset{\curvearrowleft}{C}: \quad B \cdot 2b - G \cdot b + F(d - c + a) = 0$

> Für die Nachvollziehbarkeit der Lösung von Aufgaben ist es sehr wichtig, den festgelegten Bezugspunkt beim Momentengleichgewicht im Freikörperbild kenntlich zu machen.

Das Momentengleichgewicht kann man nach der einzigen Unbekannten B auflösen. Aus dem Kräftegleichgewicht in horizontaler Richtung erhält man die Seilkraft. Einsetzen von S und B in das Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung ergibt A. Die Lösung lautet:

$$B = \frac{1}{2}G - F\,\frac{d - c + a}{2b} = 1{,}63\ \text{kN}$$

$$S = \frac{F}{\sin\alpha} = 7{,}07\text{kN}$$

$$A = \frac{1}{2}G + F\left(\frac{d - c + a}{2b} + \frac{1}{\tan\alpha}\right) = 10{,}37\ \text{kN}$$

Das Ergebnis könnte verwundern, hätte man doch eher erwartet, dass beide Räder die gleiche Last erhalten. Den großen Unterschied in den Radlasten lässt sich leicht erklären: Die an der linken oberen Ecke des Wagens angreifende Seilkraft zieht den Wagen am linken Ende nach unten. Dadurch wird das rechte Rad B entlastet, im Extremfall hebt es sogar von der horizontalen Unterlage ab. Das Ergebnis ist somit plausibel.

In der Beispielaufgabe haben wir die drei zur Verfügung stehenden Gleichgewichtsbedingungen angewendet, um drei unbekannte Kräfte zu bestimmen. Die Unbekannten müssen aber nicht immer Kräfte sein. Es kann sich beispielsweise auch um eine geometrische Größe handeln, wie Sie im nächsten Beispiel sehen werden.

Beispiel:

Ein gewichtsloser Balken (Länge *l*) stützt sich, wie in der folgenden Skizze dargestellt, im Punkt A an einer glatten Wand ab und ist im Punkt B durch ein Seil gehalten. In welcher Entfernung a vom Punkt A muss das Gewicht G am Balken angebracht werden, damit sich der Balken unter einem Winkel von $\alpha = 15°$ in der statischen Ruhelage befindet?

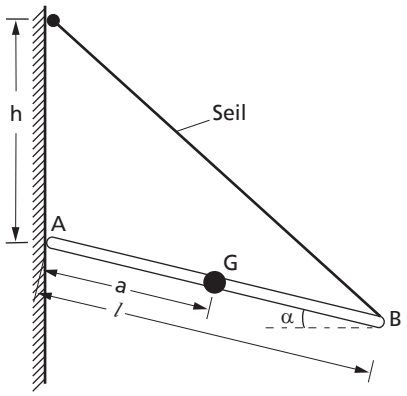
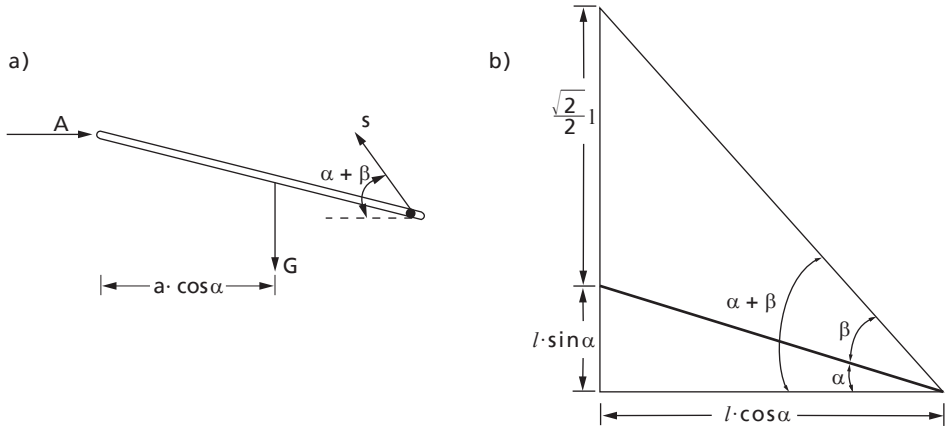


Abbildung 61: abgestützter Balken mit Gewicht

Gegeben:
$G,\ l,\ h = \frac{\sqrt{2}}{2}l,\ \alpha = 15°$

Wir beginnen bei der Lösung der Aufgabe mit der Erstellung des Freikörperbildes (Abbildung 62a). Neben der Gewichtskraft G wirken auf den Balken die Kontaktkraft im Berührpunkt A und die Seilkraft S. Aufgrund der idealen Berührung steht die Kontaktkraft senkrecht zur Berührungsebene (Wandebene) und zeigt damit in horizontale Richtung. Die Seilkraft wirkt in Seilrichtung.

Abbildung 62:
Freikörperbild des Balkens,
Geometrie des Systems



Zur Lösung der Aufgabe erweist es sich als sinnvoll, den Winkel β (Abbildung 62 b) zu berechnen. Aus der Geometrie des Systems lässt sich zunächst der Winkel (α+β) leicht bestimmen:

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}l + l \cdot \sin\alpha}{l \cdot \cos\alpha} = 1 \Rightarrow \alpha+\beta = 45°$$

Damit erhalten wir für den Winkel $\beta = 45° - \alpha = 30°$

Auch in dieser Aufgabe liegen zunächst drei unbekannte Größen vor: die Kontaktkraft A, die Seilkraft S und der Abstand a. Im Gegensatz zum letzten Beispiel handelt es sich bei einer Unbekannten nun um eine geometrische Größe, den gesuchten Abstand a des Gewichts zum Berührpunkt A, damit sich das System im Gleichgewicht befindet.

Es folgen nun die Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad A - S \cdot \cos(\alpha+\beta) = 0$$

$$\uparrow: \quad S \cdot \sin(\alpha+\beta) - G = 0$$

Als Bezugspunkt beim Momentengleichgewicht wählen wir den Punkt A. Die Bestimmung des Momentes der Seilkraft bezüglich A erfolgt durch Zerlegung der Seilkraft in eine horizontale und eine vertikale Komponente.

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \quad -G \cdot a \cdot \cos\alpha + S \cdot \sin(\alpha+\beta) \cdot l \cdot \cos\alpha - S \cdot \cos(\alpha+\beta) \cdot l \cdot \sin\alpha = 0$$

Aus dem zweiten Kräftegleichgewicht erhalten wir die Seilkraft S. Einsetzen der Seilkraft in das erste Kräftegleichgewicht liefert die Kontaktkraft A. Aus dem Momentengleichgewicht ergibt sich schließlich der gesuchte Abstand a der Gewichtskraft vom Kontaktpunkt A. Die Ergebnisse lauten:

$$S = \sqrt{2}\,G, \quad A = G, \quad a \approx 0{,}732\,l$$

Durch Kenntnis einer noch nicht ausführlich betrachteten Gesetzmäßigkeit hätten wir das Beispiel schneller und einfacher lösen können.

Dazu betrachten wir einen Körper, der unter der Einwirkung von drei Kräften im Gleichgewicht stehen soll (Abbildung 63).

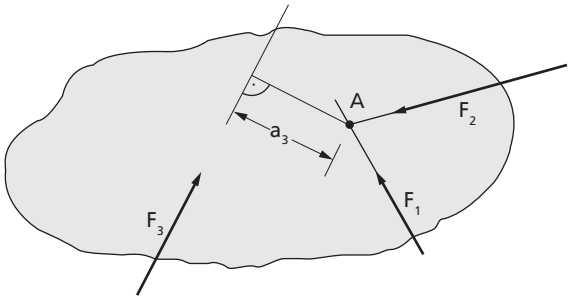


Abbildung 63:
Körper unter Einwirkung von drei Kräften

Befindet sich der Körper in statischer Ruhelage, muss das Momentengleichgewicht bezüglich eines beliebigen Punktes erfüllt sein. Wir wählen als Bezugspunkt den Schnittpunkt A der Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$. Nur die Kraft $\vec{F}_3$ hat ein Moment um A, das Momentengleichgewicht lautet daher:

$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \; -F_3 \cdot a_3 = 0$$

Diese Gleichgewichtsbedingung kann nur erfüllt sein, wenn der Hebelarm von $\vec{F}_3$ bezüglich A Null ist. Dies ist wiederum nur dann der Fall, wenn die Wirkungslinie von $\vec{F}_3$ ebenfalls durch A verläuft. Wir können folgende Schlussfolgerung ziehen:

> Drei Kräfte stehen nur dann im Gleichgewicht, wenn sie ein zentrales Kräftesystem bilden. Ihre Wirkungslinien müssen sich in einem Punkt schneiden.

Diesen Satz wenden wir zur Lösung des vorangegangenen Beispiels an.

Es liegt ein Kräftesystem, bestehend aus drei Kräften (Kontaktkraft A, Seilkaft S, Gewichtskraft G), vor. Die Lage und damit auch der Schnittpunkt der Wirkungslinien von Kontaktkraft und Seilkraft sind eindeutig vorgegeben. Da beim Vorhandensein von drei Kräften immer ein zentrales Kräftesystem vorliegt, muss auch die Wirkungslinie der Gewichtskraft durch den gemeinsamen Schnittpunkt verlaufen. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

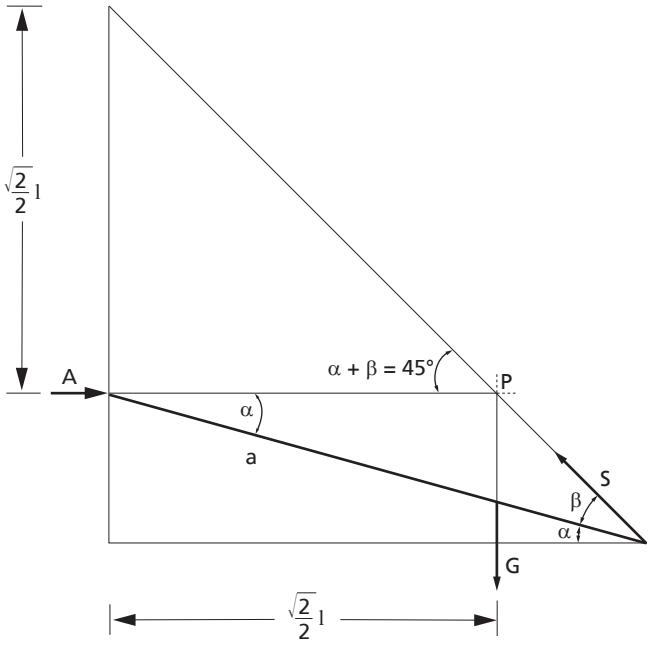


Abbildung 64:
freigeschnittener Balken

Wird die Zeichnung maßstäblich erstellt, darf der gesuchte Abstand direkt aus der Zeichnung heraus gemessen werden. Man kann sich die Lösung aber auch mithilfe der gegebenen Geometrie überlegen. Dadurch, dass der Winkel ($\alpha+\beta$) 45° beträgt, entspricht der Abstand des Schnittpunktes P der Wirkungslinie zum Punkt A genau dem gegebenen Maß h (Abbildung 64). Unter Verwendung von α ergibt sich dann der gesuchte Abstand a zu:

$$a = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} l}{\cos\alpha} \approx 0,732\ l$$

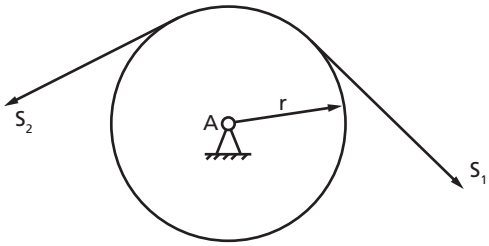
Die mühevolle Lösung des aus den Gleichgewichtsbedingungen entstehenden Gleichungssystems haben wir uns damit erspart.

Zur Herleitung eines weiteren Sachverhaltes betrachten wir ein weiteres Beispiel.

Beispiel:

Abbildung 65: Seilrolle

Über eine in ihrem Mittelpunkt unverschieblich, aber frei drehbar gelagerte Rolle, ist ein Seil gelegt. Wie groß ist die Seilkraft S_2, wenn die Seilkraft S_1 gegeben ist?

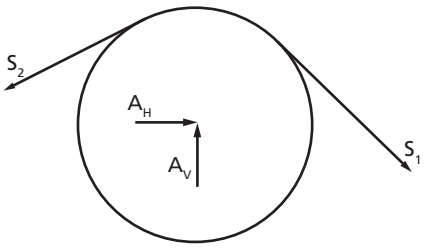


Gegeben: r, S_1

Wir erstellen zunächst das Freikörperbild der Rolle:

Abbildung 66: Freikörperbild der Rolle

An der Rolle greifen drei unbekannte Kräfte (A_V, A_H, S_2) an. Diese können wir mit den drei Gleichgewichtsbedingungen berechnen. Da nicht nach den Auflagerkräften gefragt wird, bilden wir das Momentengleichgewicht um den Lagerpunkt A. A_V und A_H erscheinen dadurch nicht in dieser Gleichgewichtsbedingung.



$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \quad S_2 \cdot r - S_1 \cdot r = 0$$

Auflösen der Gleichung nach S_2 liefert die gesuchte Seilkraft und eine weitere wichtige Erkenntnis: $S_2 = S_1$.

> Die Seilkräfte eines Seils, welches über eine reibungsfrei drehbar gelagerte Rolle gelegt ist, sind an beiden Enden des Seiles gleich groß.

K ⇨ 19 Welche Bedingung muss für ein allgemeines Kräftesystem in statischer Ruhelage, das aus drei Kräften besteht, gelten?

K ⇨ 14 In welche Richtung wirkt die Kontaktkraft bei einer idealen Berührung?

Was ist ein dreiwertiges Lager? K ⇨ 7

Welche Wertigkeit hat eine ideale Berührung als Lagerung? K ⇨ 11

Bestimmen sie die Kraft F_1 im Kettentrum 1, die Kraft F_2 im Kettentrum 2 und die Kontaktkraft in A, wenn der Kettenspanner durch die Kraft F beansprucht wird. K ⇨ 21

Gegeben:
F = 200 N
a = 40 cm
b = 10 cm, α = 25°

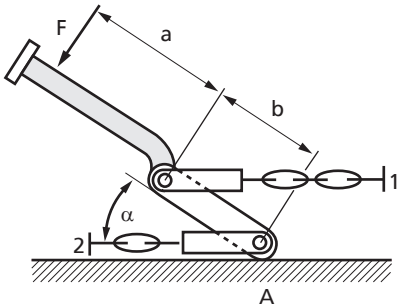


Abbildung 67: Kettenspanner

Am Ende eines gewichtslosen Stabes hängt ein Gewicht G. Der Stab stützt sich an seinem Ende A auf einem glatten Boden ab und wird in den Punkten B und C von Nägeln gehalten. K ⇨ 4

Bestimmen Sie die Kontaktkräfte in A, B und C.

Gegeben:
G = 5 N; α = 30°
a = 40 cm ; b = 16 cm

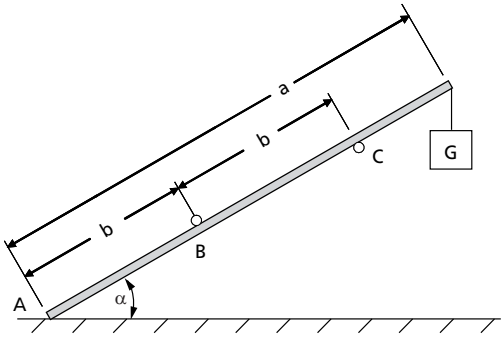


Abbildung 68: durch Nägel gehaltener Stab

Die Spannrolle A pendelt um die Drehachse O des Schwinghebels OA. Welche Spannkraft erzeugt das Belastungsgewicht von 2000 N in der gezeichneten Stellung im Riemen? K ⇨ 22

Gegeben:
G = 2000 N

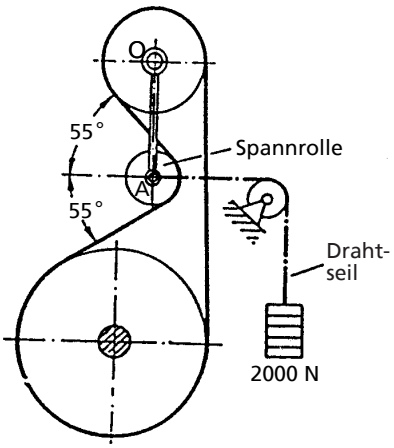


Abbildung 69: Spannvorrichtung

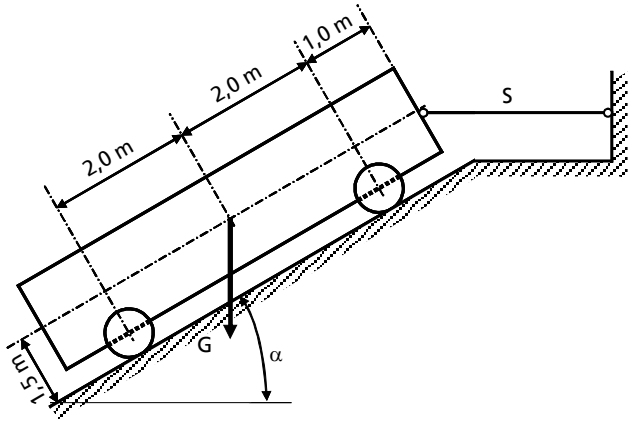
Ein Wagen mit dem Gewicht G wird auf einer schiefen Ebene durch ein horizontal gespanntes Seil S gehalten. K ⇨ 10

Bestimmen Sie die Radkräfte und die Seilkraft.

Gegeben:
G = 100 kN
α = 30°

Geometrie gemäß folgender Abbildung.

Abbildung 70:
Wagen auf schiefer Ebene



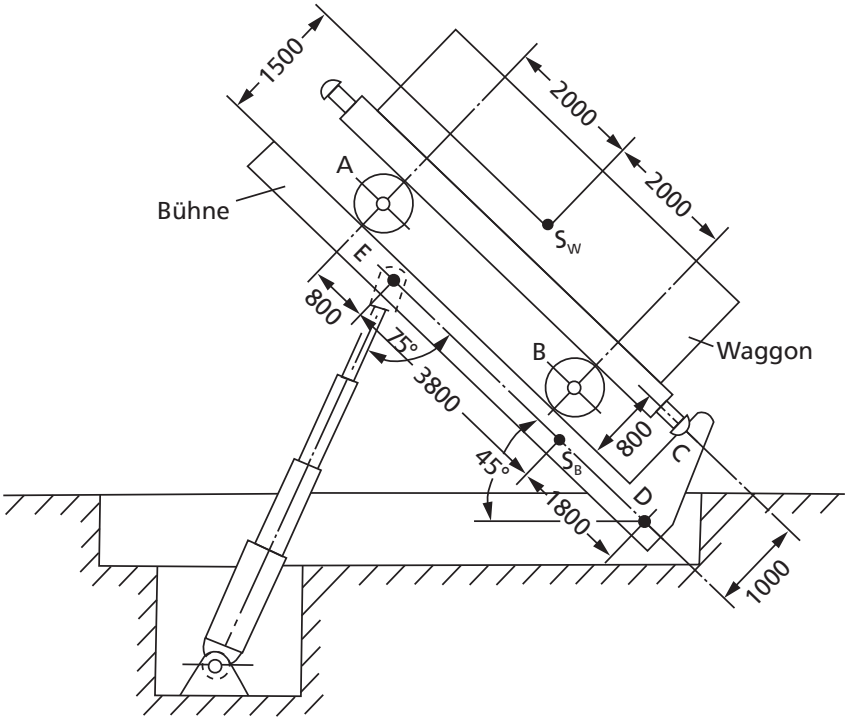
K ⇨ 12 In der folgenden Skizze ist eine Kippvorrichtung für das Entladen von Waggons dargestellt. Fertigen Sie für die Bühne (Masse m_B) und den Waggon (Masse m_W) in der eingezeichneten Stellung je eine Freikörperskizze an. Die Masse des Hydraulikstempels kann vernachlässigt werden. Berechnen Sie außerdem:

a) die Stützkräfte an den Radpaaren A und B und die Stützkraft an den Puffern C;
b) die von dem Hydraulikstempel im Punkt E auf die Bühne ausgeübte Stützkraft;
c) die Stützkraft im Bühnenlager D.

Gegeben:
$m_W = 29{,}8$ t; $m_B = 11{,}2$ t

Geometrie gemäß folgender Abbildung

Abbildung 71:
Kippvorrichtung



3.3.4
Das Überlagerungsprinzip (Superpositionsprinzip)

Zum Abschluss der Behandlung allgemeiner ebener Kräftesysteme wollen wir, dass Sie das Überlagerungsprinzip kennenlernen. Es sagt aus, dass Lagerkräfte an einem Körper zunächst getrennt nach Lastfällen betrachtet und anschließend überlagert (superponiert) werden können.

Sie werden in einem nachfolgenden Beispiel sehen, dass das Überlagerungsprinzip sehr nützlich sein kann. Außerdem ist es durchaus wichtig, sich bereits an dieser Stelle mit den Begriffen Überlagerung bzw. Superposition vertraut zu machen, da sie Ihnen in der Technischen Mechanik noch das eine oder andere Mal begegnen werden.

Wir betrachten in der folgenden Abbildung einen Körper, der in den Punkten A und B zwei- bzw. einwertig gelagert ist und durch zwei Kräfte belastet wird.

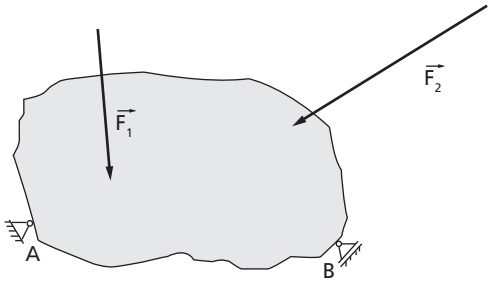


Abbildung 72:
Körper unter Einwirkung von zwei Kräften

Wir können diesen Belastungsfall in zwei Lastfälle zerlegen:

Lastfall 1: Es wirkt nur die Kraft $\vec{F}_1$

Lastfall 2: Es wirkt nur die Kraft $\vec{F}_2$

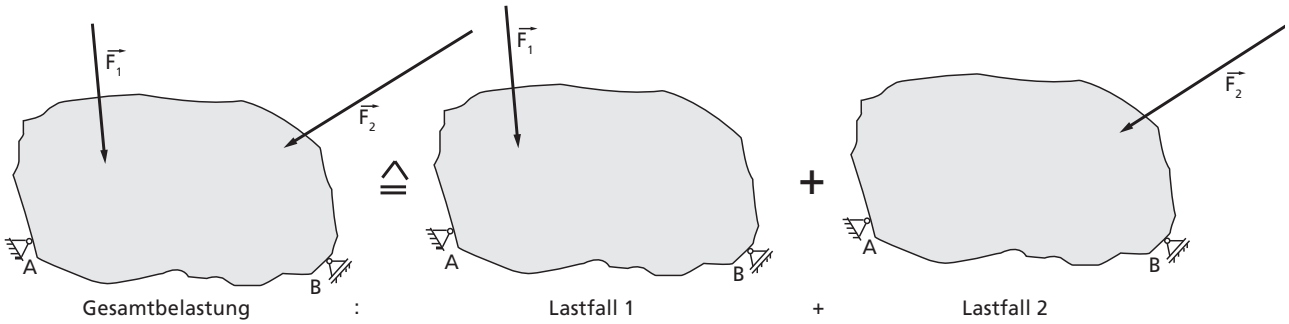


Abbildung 73:
Zerlegung der Gesamtbelastung in die Lastfälle 1 und 2

Die Überlagerung (Superposition) dieser beiden Lastfälle ergibt den Gesamtlastfall.

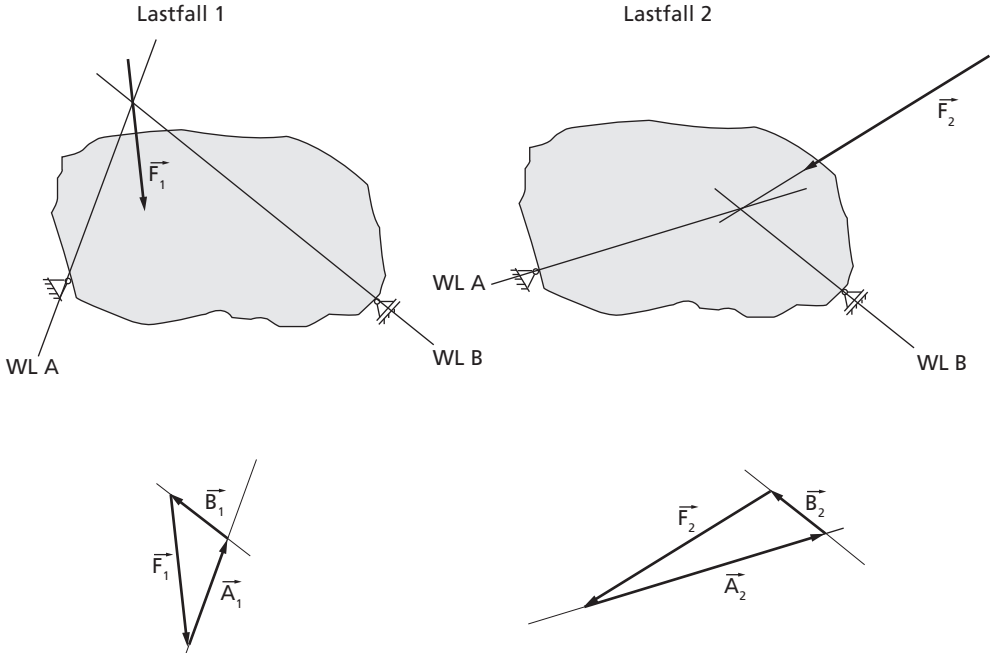
Das Überlagerungsprinzip sagt Folgendes aus:

> Bei starren Körpern erhält man durch vektorielles Addieren der Reaktionskräfte aus den Teilbelastungen die Reaktionen aus der Gesamtbelastung des Systems.

Wir machen uns das Überlagerungsprinzip zur Bestimmung der Lagerreaktionen beim dargestellten Körper zunutze. Durch das Zerlegen in die Lastfälle 1 und 2 erhalten wir

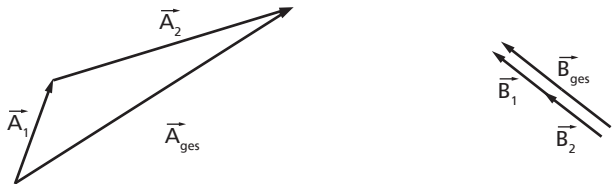
jeweils ein Kräftesystem, bestehend aus drei Kräften (Abbildung 74), deren Wirkungslinien sich jeweils in einem Punkt schneiden müssen. Die Schnittpunkte der Wirkungslinien ergeben sich aus dem Schnittpunkt der Wirkungslinien von $\vec{F}_1$ bzw. $\vec{F}_2$ und der Lagerkraft $\vec{B}$, deren Richtung ebenfalls bekannt ist. Da die Wirkungslinie von $\vec{A}$ ebenfalls durch diesen Punkt verlaufen muss, erhalten wir die Richtung der Lagerkraft $\vec{A}$. Die nun bekannten Richtungen der Lagerkräfte können wir dem Lageplan entnehmen und dann die geschlossenen Kraftecke für die beiden Lastfälle anfertigen, siehe folgende Abbildung.

Abbildung 74: Bestimmung der Reaktionskräfte aus den beiden Lastfällen



Die Lagerreaktionen der Lastfälle 1 und 2 sind uns nun bekannt, wir können sie den Kräfteplänen entnehmen. Die Reaktionen aus der Gesamtbelastung erhalten wir durch vektorielle Addition der Auflagerkräfte aus den Lastfällen 1 und 2 (Abbildung 75).

Abbildung 75: Bestimmung der Reaktionskräfte aus der Gesamtbelastung



Ein weiteres *Beispiel* soll den Nutzen des Überlagerungsprinzips verdeutlichen.

Auf das zentrale Bauteil einer Produktionsanlage wirken zahlreiche Beanspruchungen (Kräfte, Momente, Streckenlasten, usw.). Die aus diesen Beanspruchungen resultierenden Lagerkräfte in A und B sind bereits berechnet.

Aufgrund eines Änderungswunsches des Kunden, tritt eine zusätzliche Einzellast F auf, die bei der Berechnung der Lagerreaktionen noch nicht berücksichtigt wurde.

Die nun auftretenden Lagerkräfte sind zu bestimmen.

Gegeben:
A_x = 74 kN, A_y = 121 kN, B = 243 kN,

F = 100 kN, Geometrie gemäß untenstehender Zeichnung

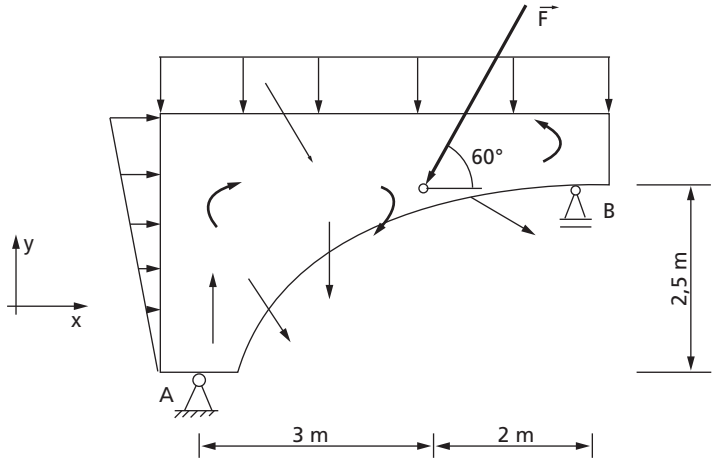


Abbildung 76:
beanspruchtes Bauteil

Dank des Überlagerungsprinzips ist keine vollständige Neuberechnung der Lagerkräfte erforderlich. Wir betrachten alle Einwirkungen, die bei der Bestimmung der Lagerreaktionen bereits berücksichtigt wurden, als den Lastfall 1, die zusätzlich auftretende Einzellast F als den Lastfall 2. Es ist somit lediglich die Berechnung der Lagerkräfte für den Lastfall 2 erforderlich.

Dazu fertigen wir in gewohnter Weise, wie in der folgenden Skizze dargestellt, ein Freikörperbild an.

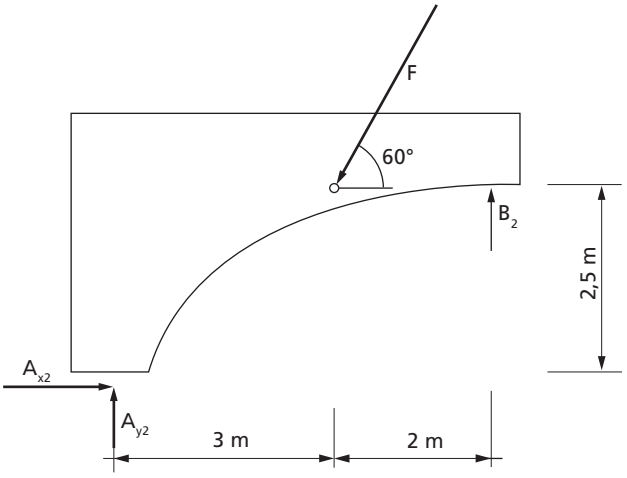


Abbildung 77:
Freikörperbild für Lastfall 2

Es ergeben sich die nachfolgenden Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad A_{x2} - F \cdot \cos 60° = 0$$
$$\uparrow: \quad A_{y2} + B_2 - F \cdot \sin 60° =$$
$$\overset{\curvearrowleft}{A}: \quad B_2 \cdot 5m + F \cdot \cos 60° \cdot 2{,}5m - F \cdot \sin 60° \cdot 3m = 0$$

Das Auflösen des Gleichungssystems liefert die unbekannten Lagerreaktionen:

$A_{x2} = 50{,}0$ kN, $A_{y2} = 59{,}6$ kN, $B = 27{,}0$ kN

Im letzten Schritt erfolgt die Überlagerung. Die Lagerkräfte aus den überlagerten Lastfällen erhalten wir durch Superposition der beiden Lastfälle.

Superposition:

$A_{x,\,ges} = 74{,}0$ kN + 50,0 kN = 124,0 kN
$A_{y,\,ges} = 121{,}0$ kN + 59,6 kN = 180,6 kN
$B_{ges} = 243{,}0$ kN + 27,0 kN = 270,0 kN

Das Beispiel zeigt deutlich den Vorteil der Superposition. Anstelle des komplexen Lastgefüges ist zur Korrektur der Lagerreaktionen die einfache Betrachtung des zusätzlichen Lastfalles bereits ausreichend.

Fassen wir das Wesentliche der beiden letzten Abschnitte zusammen:

- Zur Berücksichtigung aller Einwirkungen sollte zu Beginn der Lösung einer Gleichgewichtsaufgabe immer erst ein Freikörperbild erstellt werden.
- Gleichgewichtsbedingungen für ebene Kräftesysteme:
  $$\sum_{i=1}^{n} F_{ix} = 0, \quad \sum_{i=1}^{n} F_{iy} = 0, \quad \sum_{i=1}^{n} M_i^{(P)} = 0$$
- Besteht ein ebenes Kräftesystem aus drei Kräften, so schneiden sich die Wirkungslinien dieser Kräfte in einem Punkt.
- Überlagerungsprinzip: $\vec{A}_{ges} = \sum_{i=1}^{n} \vec{A}_i$

  $\vec{A}_i$: Lagerreaktion auf den i-ten Lastfall

  $\vec{A}_{ges}$: Lagerreaktion bei Einwirkung aller Lastfälle

K ⇨ 23 Was ist eine Superposition?

K ⇨ 3 Was ist die Voraussetzung für die Gültigkeit des Überlagerungsprinzips?

Zusammenfassung

Eine Kraft $\vec{F}$ ist eindeutig beschrieben durch:
- ihren Betrag,
- ihre Richtung,
- ihren Angriffspunkt.

Kraftvektor $\vec{F}$: $\vec{F} = F_x \cdot \vec{e}_x + F_y \cdot \vec{e}_y = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \end{pmatrix}$

F_x, F_y: skalare Komponenten

$\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$: Einheitsvektoren

Betrag von $\vec{F}$: $F = |\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

Zentrale Kräftesysteme

Resultierende Kraft: $\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$

mit $R_x = \sum_{i=1}^{n} F_{ix}$, $R_y = \sum_{i=1}^{n} F_{iy}$

zeichnerische Lösung: Addition der Kraftvektoren im Krafteck

Gleichgewichtsbedingungen: $\sum_{i=1}^{n} F_{ix} = 0$, $\sum_{i=1}^{n} F_{iy} = 0$

zeichnerische Lösung: geschlossenes Krafteck

Allgemeines ebenes Kräftesystem

Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes P: $M^{(P)} = F \cdot a$

a: Hebelarm von F bezüglich P

Vereinbarung:
Das Moment ist positiv, wenn es linksdrehend ist.
Das Moment ist negativ, wenn es rechtsdrehend ist.

Resultierende Kraft: $\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$

mit $R_x = \sum_{i=1}^{n} F_{ix}$, $R_y = \sum_{i=1}^{n} F_{iy}$

Lage der Resultierenden aus dem Momentesatz: $a_R \cdot R = \sum_{i=1}^{n} a_i F_i$

Moment eines Kräftepaares: $M = F \cdot a$

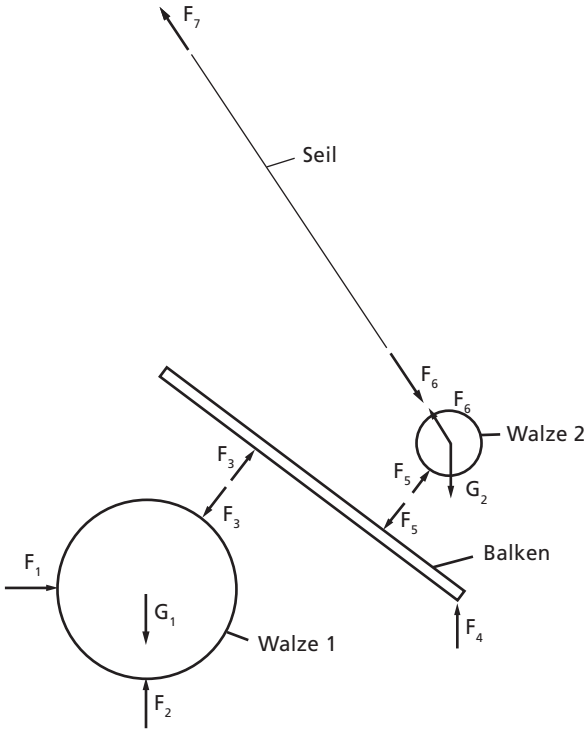
a: senkrechter Abstand der Kräfte

Gleichgewichtsbedingungen: $\sum_{i=1}^{n} F_{ix} = 0$, $\sum_{i=1}^{n} F_{iy} = 0$, $\sum_{i=1}^{n} M_i^{(P)} = 0$

Antworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 12

Das gesuchte Freikörperbild sieht folgendermaßen aus:



Wichtig: Einhaltung des Prinzips „actio = reactio“!

K2__Seite 37

Ein Kräftepaar besteht aus zwei parallelen Kräften mit gleichen Beträgen und entgegen gesetztem Richtungssinn.

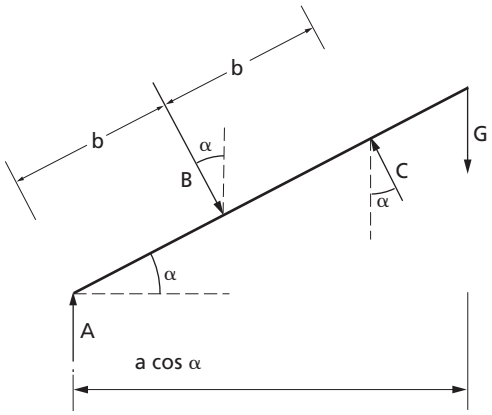
K3__Seite 54

Die Voraussetzung für die Gültigkeit des Überlagerungsprinzips ist, dass starre Körper betrachtet werden.

K4__Seite 49

Die Kontaktkräfte in A, B und C werden, wie folgt, ermittelt.

FKB:



Gleichgewichtsbedingungen:

$\rightarrow$: $B \cdot \sin\alpha - C \cdot \sin\alpha = 0 \Rightarrow \quad B = C$ (1)

$\uparrow$: $A - B \cdot \cos\alpha + C \cdot \cos\alpha - G = 0$ (2)

$\curvearrowleft A$: $-B \cdot b + C \cdot 2b - G \cdot a \cdot \cos\alpha = 0$ (3)

Lösen des Gleichungssystems:

Einsetzen von (1) in (3): $C = G \cdot \frac{a \cdot \cos\alpha}{b} = 10{,}83\ \text{N}$

(1): $B = C = 10{,}83\ \text{N}$

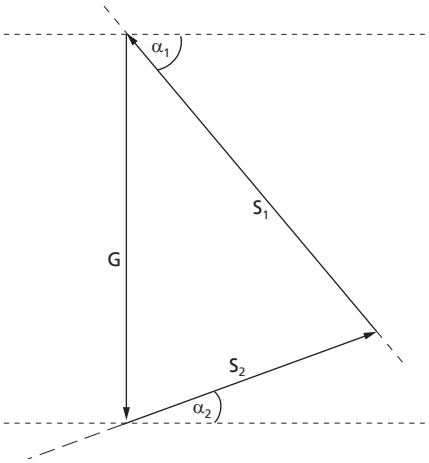
(2): $A = B \cdot \cos\alpha - C \cdot \cos\alpha + G = 5{,}00\ \text{N}$

K5__Seite 37

Bei der Parallelverschiebung einer Kraft ist das Versetzungsmoment zu beachten. Es ergibt sich aus $F \cdot a$ (Kraft mal Verschiebungsweg senkrecht zur Wirkungslinie; beachten Sie den Drehsinn).

K6__Seite 23

zeichnerische Lösung:



ablesen:

$S_1 = G$ (Zugstab, Wirkungsrichtung vom Knoten weg)

$S_2 = 0{,}7\ G$ (Druckstab, Wirkungsrichtung zum Knoten hin)

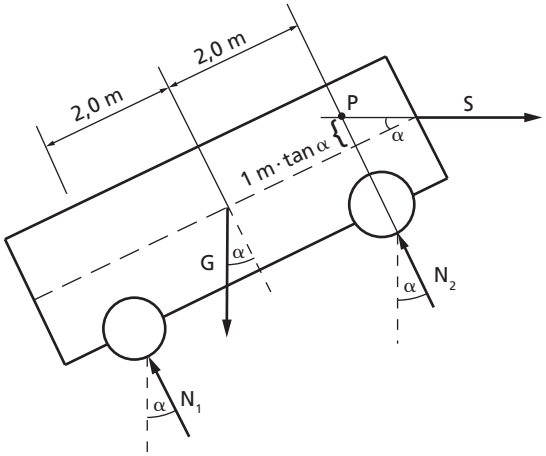
Maßstab ≙ 5 cm

K7_Seite 49
Ein dreiwertiges Lager ist eine Einspannung. Es können eine Lagerkraft in beliebiger Richtung und ein Moment aufgenommen werden.

K8_Seite 37
Befindet sich P auf der Wirkungslinie von F, hat F keinen Hebelarm bezüglich P. Das Moment beträgt somit Null.

K9_Seite 16
Ein zentrales Kräftesystem ist ein Kräftesystem, bei dem sich die Wirkungslinien aller Kräfte in einem Punkt schneiden.

K10_Seite 49
Zur Bestimmung der Radkräfte und der Seilkräfte eignet sich folgende Betrachtungsweise:
FKB:



Gleichgewichtsbedingungen:

$$\overset{\curvearrowleft}{P}: \quad -N_1 \cdot 4{,}0\ \text{m} + G \cdot \cos\alpha \cdot 2{,}0\ \text{m} - G \cdot \sin\alpha \cdot 1{,}0\ \text{m} \cdot \tan\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \quad N_1 = G \cdot \frac{2{,}0\ \text{m} \cdot \cos\alpha - 1{,}0\ \text{m} \cdot \sin\alpha \cdot \tan\alpha}{4{,}0\ \text{m}} = 36{,}1\ \text{kN}$$

$$\uparrow: \quad N_1 \cdot \cos\alpha + N_2 \cdot \sin\alpha - G = 0 \quad \Rightarrow \quad N_2 = \frac{G - N_1 \cdot \cos\alpha}{\cos\alpha} = 79{,}4\ \text{kN}$$

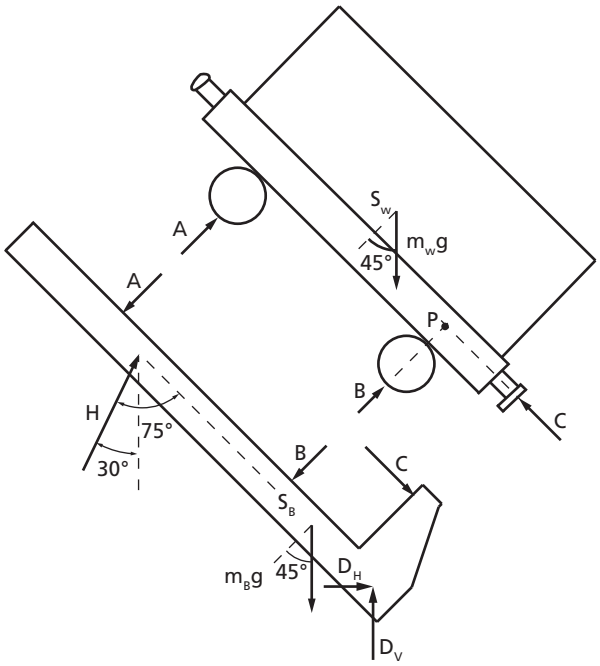
$$\rightarrow: \quad S - N_1 \cdot \sin\alpha - N_2 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad S = N_1 \cdot \sin\alpha + N_2 \cdot \sin\alpha = 57{,}8\ \text{kN}$$

K11_Seite 49
Eine ideale Berührung als Lagerung ist einwertig – es kann nur eine Kraft in Richtung der Berührungsnormalen übertragen werden.

K12__Seite 50

Die Kippvorrichtung betrachten wir im Folgenden:

FKB:



Gleichgewichtsbedingungen:

Waggon:

$\nwarrow$: $C - m_w g \cdot \sin 45° = 0 \;\Rightarrow\; C = m_w g \cdot \sin 45° = 206{,}7\ \text{kN}$

$\circlearrowleft P$: $-A \cdot 4000\ \text{mm} + m_w g \cdot \cos 45° \cdot 2000\ \text{mm} - m_w g \cdot \sin 45° \cdot 700\ \text{mm} = 0$

$$\Rightarrow\; A = m_w g \cdot \frac{\cos 45° \cdot 2000\ \text{mm} - \sin 45° \cdot 700\ \text{mm}}{4000\ \text{mm}} = 67{,}2\ \text{kN}$$

$\nearrow$: $A + B - m_w g \cdot \cos 45° = 0 \;\Rightarrow\; B = m_w g \cdot \cos 45° - A = 139{,}5\ \text{kN}$

Bühne:

$\circlearrowleft D$: $A \cdot 6400\ \text{mm} + B \cdot 2400\ \text{mm} - C \cdot 1000\ \text{mm}$
$+ m_B g \cdot \cos 45° \cdot 1800\ \text{mm} - H \cdot \sin 75° \cdot 5600\ \text{mm} = 0$

$$\Rightarrow\; H = \frac{A \cdot 6400 + B \cdot 2400 - C \cdot 1000 + m_B g \cdot \cos 45° \cdot 1800}{\sin 75° \cdot 5000} = 129{,}0\ \text{kN}$$

$\uparrow$: $D_v - (A + B + C) \cdot \cos 45° + H \cdot \cos 30° - m_B g = 0$

$\Rightarrow\; D_v = (A + B + C) \cdot \cos 45° - H \cdot \cos 30° + m_B g = 290{,}5\ \text{kN}$

$\rightarrow$: $D_H + (-A - B + C) \cdot \sin 45° + H \cdot \sin 30° = 0$

$\Rightarrow\; D_H = (A + B - C) \cdot \sin 45° - H \cdot \sin 30° = -64{,}5\ \text{kN}$

D_H wirkt auf die Bühne nach links, daher erhält die Kraft ein negatives Vorzeichen.

Resultierende Stützkraft im Bühnenlager:

$$D = \sqrt{D_V^2 + D_H^2} = 297{,}6\ \text{kN}$$

K13_Seite 16

Bei der Addition von Kräften kann man aus folgendem Grund nicht einfach deren Beträge addieren:
Unterschiedliche Kräfte zeigen normalerweise in unterschiedliche Richtungen und müssen vektoriell addiert werden. Die Summe zweier Vektoren, die in unterschiedliche Richtungen zeigen, entspricht nicht der Summe der Beträge der beiden Vektoren.

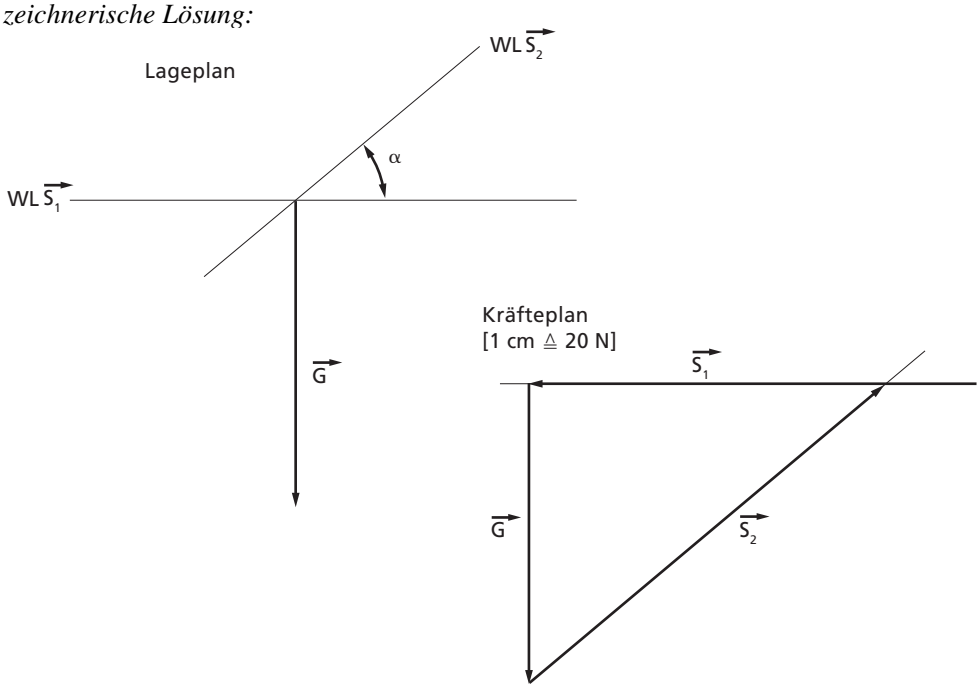
K14_Seite 48

Die Kontaktkraft wirkt bei einer idealen Berührung in Richtung der Berührungsnormalen und damit senkrecht zur Berührungsebene.

K15_Seite 24

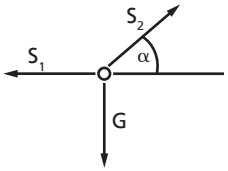
Die Seilkraft und die Stabkraft können wie folgt ermittelt werden:

zeichnerische Lösung:



ablesen:
Stabkraft S_1: 94 N
Seilkraft S_2: 124 N

rechnerische Lösung:



Gleichgewichtsbedingungen:

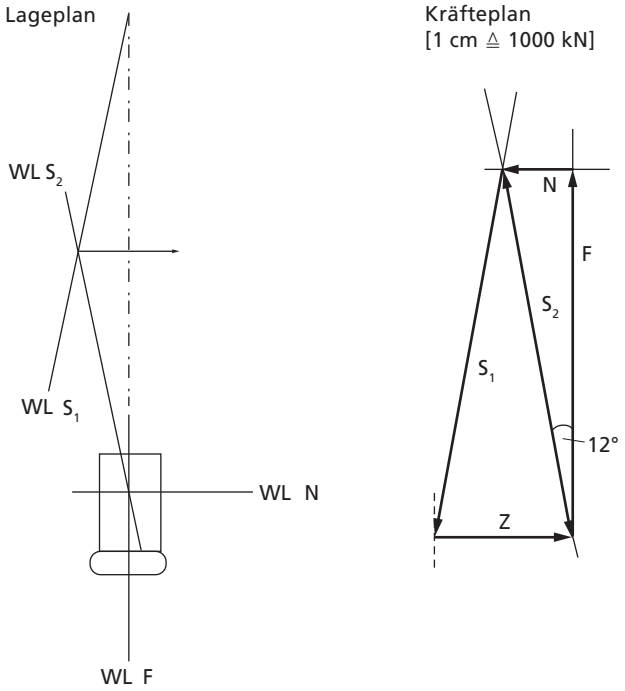
$\uparrow$: $S_2 \cdot \sin\alpha - G = 0 \quad \Rightarrow \quad S_2 = \dfrac{G}{\sin\alpha} = 124\ \text{N}$

$\rightarrow$: $-S_1 + S_2 \cdot \cos\alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad S_1 = S_2 \cdot \cos\alpha = 95\ \text{N}$

K16__Seite 24

Die gesuchten Kräfte an der Kniehebelpresse lassen sich folgendermaßen ermitteln:

zeichnerische Lösung:



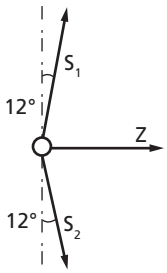
Vorgehensweise:

1. Gleichgewicht am Knotenpunkt der Spreizen (Krafteck muss sich schließen) $\Rightarrow$ S_1, S_2
2. Gleichgewicht am Kolben (Krafteck muss sich schließen); Achtung: $\vec{S}_2$ wirkt auf Kolben in entgegen gesetzter Richtung

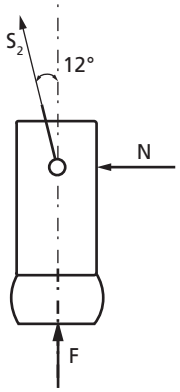
Man erhält zwei ineinander verschachtelte Kraftecke.
ablesen:
$S_1 = S_2 = 4700$ N
F = 4600 N
N = 900 N

rechnerische Lösung:

FKB: Knoten



FKB: Kolben



Gleichgewichtsbedingungen:

Knoten:

$\uparrow$: $S_1 \cdot \cos 12° - S_2 \cdot \cos 12° = 0 \quad \Leftrightarrow \quad S_1 = S_2$ (1)

$\rightarrow$: $S_1 \cdot \sin 12° + S_2 \cdot \sin 12° + Z = 0$ (2)

Kolben:

$\uparrow$: $F + S_2 \cdot \cos 12° = 0$ (3)

$\rightarrow$: $-N - S_2 \cdot \sin 12° = 0$ (4)

Lösen des Gleichungssystems:

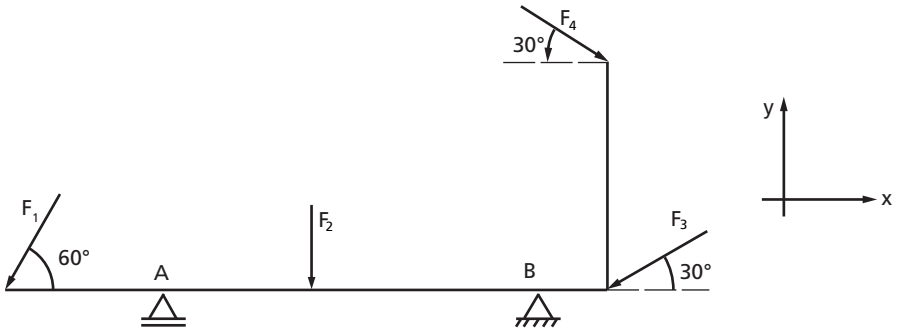
Einsetzen von (1) in (2): $S_2 = \dfrac{Z}{2 \cdot \sin 12°} = -4329$ N

Einsetzen von S_2 in (3): $F = -S_2 \cdot \cos 12° = 4234$ N

Einsetzen von S_2 in (4): $N = -S_2 \cdot \sin 12° = 900$ N

Fazit:
Die Spreizenkräfte ergeben sich negativ, die Spreizen sind damit druckbeansprucht.

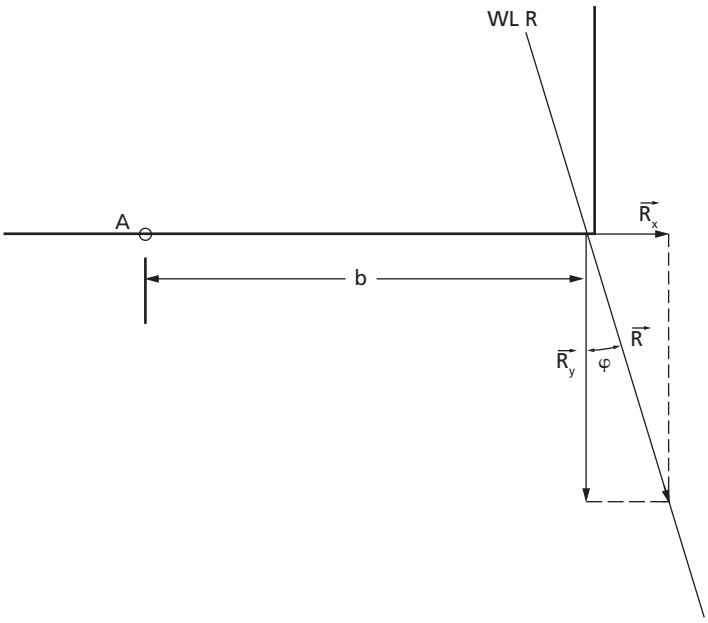
K17_Seite 37
Die Resultierende kann wie folgt ermittelt werden:



$$R_x = \sum_{i=1}^{4} F_{ix} = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} + F_{4x} = -F_1 \cdot \cos 60° - F_3 \cdot \cos 30° + F_4 \cdot \cos 30° = 2{,}10 \text{ kN}$$

$$R_y = \sum_{i=1}^{4} F_{iy} = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} + F_{4y} = -F_1 \cdot \sin 60° - F_2 - F_3 \cdot \sin 30° - F_4 \cdot \sin 30° = -7{,}37 \text{ kN}$$

Betrag: $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 7{,}66\ \text{kN}$



Richtung: $\tan\varphi = \dfrac{|\vec{R}_x|}{|\vec{R}_y|} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \arctan \dfrac{|R_x|}{|R_y|} = 15{,}9°$

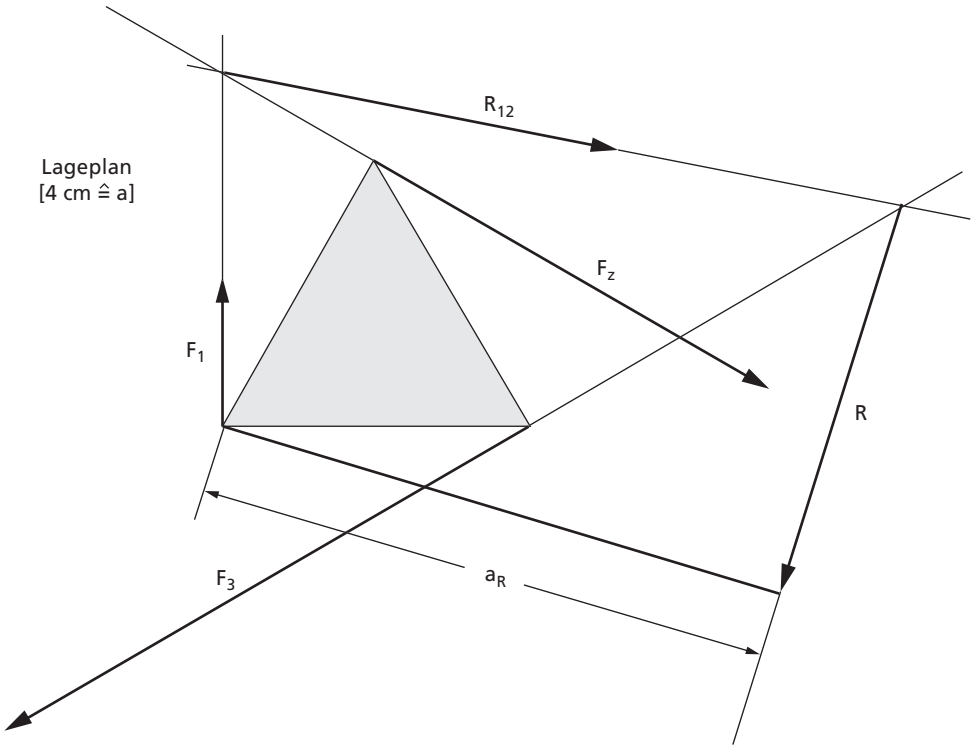
Bestimmung der Lage mit dem Momentesatz

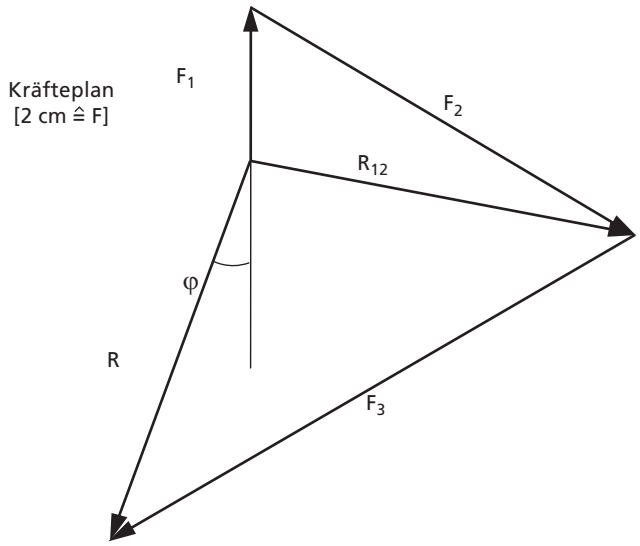
Überlegung: Wenn die Resultierende so auf ihrer Wirkungslinie verschoben wird, dass der Angriffspunkt auf der Balkenachse liegt, hat nur R_y ein Moment bezüglich A.

$$-b \cdot |\vec{R}_y| = F_1 \cdot \sin 60° \cdot a - F_3 \cdot \sin 30° \cdot 3a - F_4 \cdot \cos 30° \cdot \frac{3}{2}a - F_2 \cdot a - F_4 \cdot \sin 30° \cdot 3a$$

$$\Rightarrow b = \frac{-F_1 \sin 60° \cdot a + F_2 a + F_3 \sin 30° \cdot 3a + F_4 \sin 30° \cdot 3a + F_4 \cos 30° \cdot \frac{3}{2}a}{|\vec{R}_y|} = 3{,}04\ \text{m}$$

K18__Seite 28





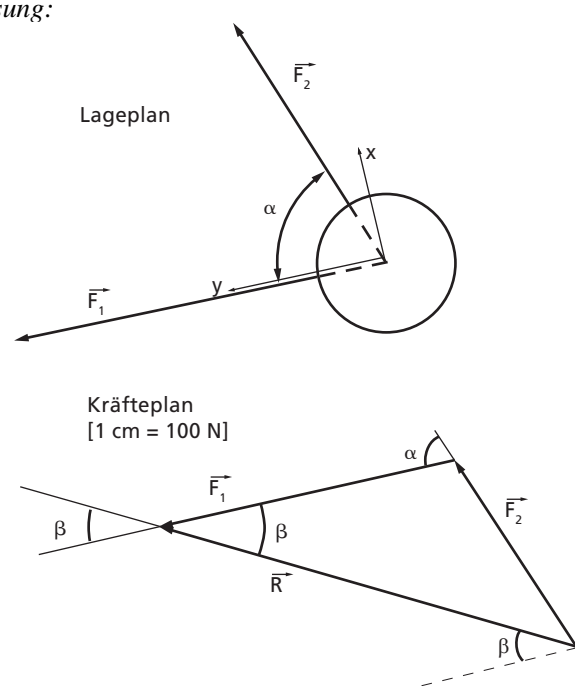
ablesen:
Lage der Resultierenden (aus dem Lageplan): $a_R = 1{,}9$ a
Betrag (aus dem Kräfteplan): R = 2,65 F
Richtung (aus dem Kräfteplan): $\varphi = 20°$

K19__Seite 48
Die geltende Bedingung ist:
Die Wirkungslinien der drei Kräfte müssen sich in einem Punkt schneiden.

K20__Seite 17

Die gesuchte Kraft kann man wie folgt ermitteln:

zeichnerische Lösung:



ablesen:

R = 570 N

β = 29°

rechnerische Lösung:

(Koordinatensystem siehe Lageplan)

$R_x = F_{1x} + F_{2x} = F_2 \cdot \sin\alpha = 282\ N$

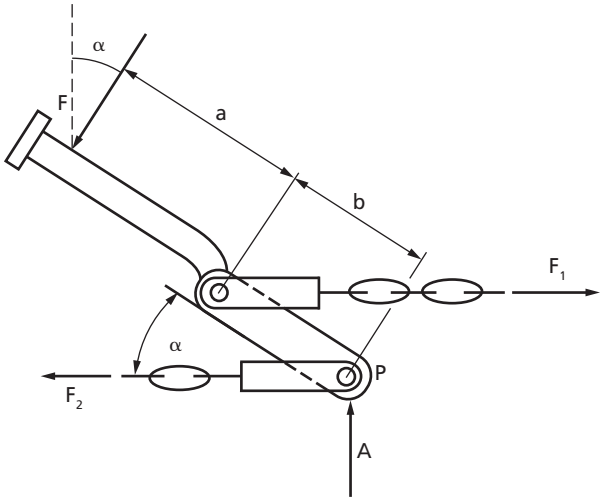
$R_y = F_{1y} + F_{2y} = F_1 + F_2 \cdot \cos\alpha = 503\ N$

$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$

$\beta = \arctan\frac{|R_x|}{|R_y|} = 29,3°$

K21_Seite 49

Der Lösungsweg zur Ermittlung der wirkenden Kräfte wird nachfolgend dargestellt.



Gleichgewichtsbedingungen:

$\uparrow$: $A - F \cdot \cos\alpha = 0$ (1)

$\rightarrow$: $F_1 - F_2 - F \cdot \sin\alpha = 0$ (2)

$\overset{\curvearrowleft}{P}$: $F\,(a+b) - F_1 \cdot b \cdot \sin\alpha = 0$ (3)

Lösen des Gleichungssystems:

(1): $A = F \cdot \cos\alpha = 181\ \text{N}$

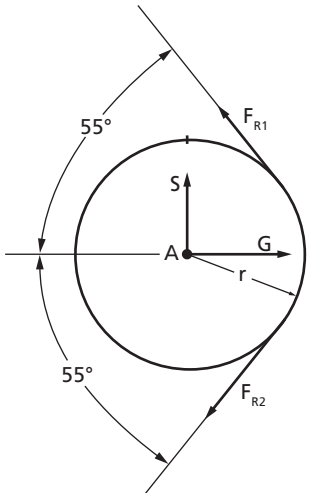
(3): $F_1 = F \cdot \dfrac{a+b}{b \cdot \sin\alpha} = 2366\ \text{N}$

(2): $F_2 = F_1 - F \cdot \sin\alpha = 2282\ \text{N}$

K22_Seite 49

Gesucht ist die erzeugte Spannkraft. Der Lösungsweg ist Folgender:

FKB:



Gleichgewichtsbedingungen:

$\circlearrowleft A: F_{R1} \cdot r - F_{R2} \cdot r = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{R1} = F_{R2} = F_R$

Die Riemenkräfte auf beiden Seiten der Rolle sind betragsmäßig gleich.

$$\rightarrow: \quad G - 2\,F_R \cdot \cos 55° = 0 \quad \Rightarrow \quad F_R = \frac{G}{2 \cdot \cos 55°} = 1743\ \text{N}$$

Kräftegleichgewicht in vertikale Richtung liefert die Stabkraft S, nach der in dieser Aufgabe nicht gefragt wird.

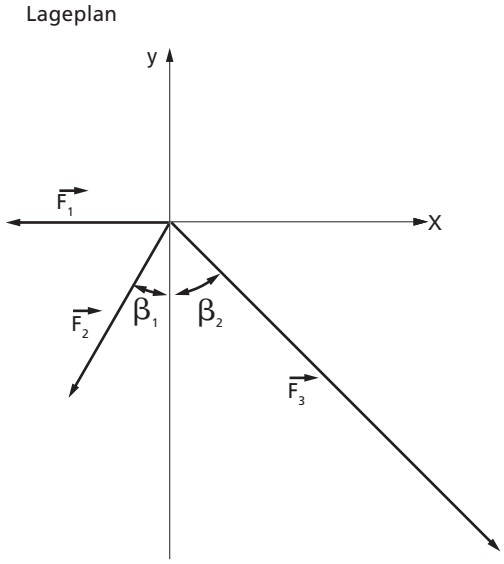
K23__Seite 54

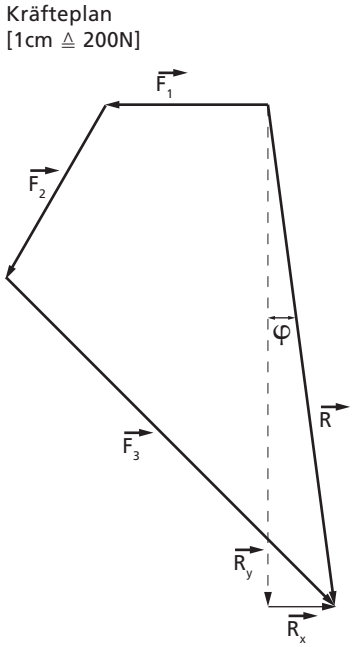
Eine Superposition ist eine Überlagerung von Lastfällen. Die Superposition ergibt den Gesamtlastfall.

K24__Seite 17

Die Lösung für die Aufgabe mit dem Rundhaken können wir, wie folgt, darstellen:

zeichnerische Lösung:





ablesen:

R = 1320 N

φ = 8°

rechnerische Lösung:

skalare Komponenten der Resultierenden:

$$R_x = \sum_{i=1}^{3} F_{ix} = F_{ix} = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = -F_1 - F_2 \cdot \sin\beta_1 + F_3 \cdot \sin\beta_2 = 199\ \text{N}$$

$$R_y = \sum_{i=1}^{3} F_{iy} = F_{iy} = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = -F_2 \cdot \cos\beta_1 - F_3 \cos\beta_2 = -1282\ \text{N}$$

Betrag der Resultierenden:

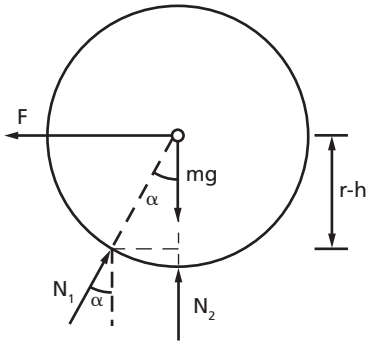
$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 1297\ \text{N}$$

Richtung der Resultierenden (siehe Kräfteplan):

$$\tan\varphi = \frac{|R_x|}{|R_y|} \leftrightarrow \varphi = \arctan\frac{|R_x|}{|R_y|} = 8,8°$$

K25_Seite 24

Die gesuchte Kraft wird ermittelt:



Bestimmung von α (siehe Abbildung):

$$\cos\alpha = \frac{r-h}{r} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arccos\frac{r-h}{r} = 36{,}9°$$

Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad -F + N_1 \cdot \sin\alpha = 0 \qquad (1)$$

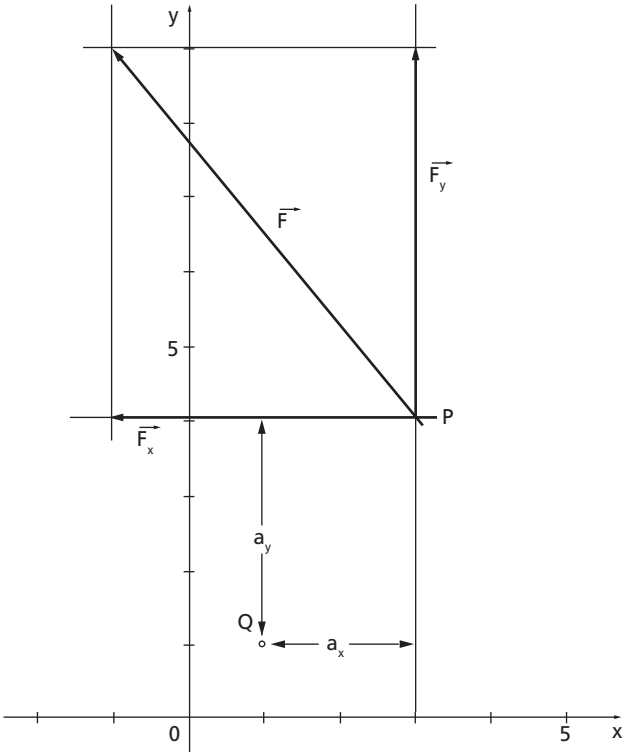
$$\uparrow: \quad N_1 \cdot \cos\alpha + N_2 - mg = 0 \qquad (2)$$

Bedingung für das Abheben der Walze: Die Berührkraft N_2 muss zu Null werden, wenn sich der Kontakt löst.

N_2 in (2): $N_1 = \dfrac{mg}{\cos\alpha} = 2453\ \text{N}$

N_1 in (1): $F = N_1 \cdot \sin\alpha = 1473\ \text{N}$

K26__Seite 32



$\left|\vec{F}_x\right| = 4\ \text{N}, \left|\vec{F}_y\right| = 5\ \text{N}$

$a_x = 2\ \text{m}, a_y = 3\ \text{m}$

$M^{(Q)} = \left|\vec{F}_x\right| \cdot a_y + \left|\vec{F}_y\right| \cdot a_x = 4\ \text{N} \cdot 3\ \text{m} + 5\ \text{N} \cdot 2\ \text{m} = 22\ \text{Nm}$

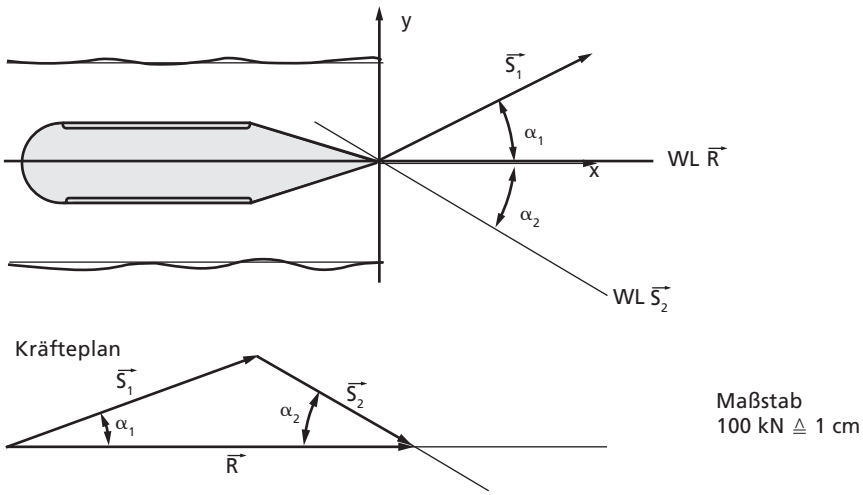
K27__Seite 37

Der Unterschied zwischen einem allgemeinen und einem zentrale Kräftesystem ist der, dass bei einem zentralen Kräftesystem sich die Wirkungslinien aller Kräfte in einem Punkt schneiden, bei einem allgemeinen Kräftesystem hingegen nicht.

K28_Seite 17

Die gesuchten Kräfte können wir folgendermaßen ermitteln:

zeichnerische Lösung:



ablesen:

$S_2 = 180$ kN

$R = 435$ kN

rechnerische Lösung:

(Koordinatensystem siehe Lageplan)

Man erhält S_2 aus der Bedingung, dass die Resultierende keine Komponente in y-Richtung hat ($R_y = 0$).

$$R_y = S_{1y} + S_{2y} = S_1 \cdot \sin\alpha_1 - S_2 \cdot \sin\alpha_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad S_2 = S_1 \frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2} = 179 \text{ kN}$$

Mit der nun bekannten Kraft S_2 kann jetzt die skalare x-Komponente R_x der Resultierenden bestimmt werden.

$$R_x = S_{1x} + S_{2x} = S_1 \cdot \cos\alpha_1 + S_2 \cdot \cos\alpha_2 = 429 \text{ kN}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 429 \text{ kN}$$

Stichwortverzeichnis

A

Additionstheoreme 23
allgemeine ebene Kräftesysteme 25
Angriffspunkt 5
Axiom 8

B

Berührungsnormale 40
Beschleunigung 5
Betrag 5, 7
Bewegung 5
Bezugspunkt 39, 43

D

Deformation 5
Drehsinn 29
Drehwirkung 29
dreiwertiges Lager 42

E

Einheitsvektoren 6
Einspannmoment 42
Einspannung 42
einwertiges Lager 41

F

Fallbeschleunigung 6
Festlager 41
Flächennormalen 40
Freikörperbild 10, 43

G

Gelenk 40
Gelenkkraft 40
Geschwindigkeit 5
Gewichtskraft 6
Gleichgewicht 38
Gleichgewichts-bedingung 19, 38

H

Hebelarm 28

I

ideale Berührung 40

K

Komponenten 6
Komponentendarstellung 6
Kontakt 40
Kraft 5
Krafteck 14, 19, 23
Kräftegruppe 13
Kräftepaar 32
Kräfteparallelogramm 9
Kräfteplan 14, 19
Kräfteübertragung 40
Kräftezerlegung 17
Kraftvektor 5, 6, 19, 23

L

Lageplan 14, 19
Lagersymbole 42
Lastfall 51
Loslager 41

M

Masse 6
Maßstab 14
Modellierung 42
Moment 28
Momentengleich-gewicht 39, 43
Momentesatz 30

N

neutrale Kräftesysteme 26

P

Parallelogrammaxiom 9
Parallelverschiebung 14

R

Reaktionsaxiom 10
reibungsfrei 40
Resultierende 13
resultierende Kraft 9
Richtung 5
Richtungssinn 5
Richtungswinkel 7
Rolle 48

S

Schnittprinzip 10
Skalar 5
Stabkräfte 22
starr 9
starrer Körper 8
statische Ruhelage 38

T

Teilresultierende 27

U

Überlagerungsprinzip (Super-positions-prinzip) 51

V

Verschiebungsaxiom 8
Versetzungsmoment 33

W

Winkelbeziehung 6
Wirkungslinie 5, 19

Z

zentrale ebene Kräftesysteme 13
zweiwertiges Lager 41

Literaturverzeichnis

GROSS; HAUGER; SCHNELL; SCHRÖDER
Technische Mechanik 1. Springer-Verlag, 2. Auflage, 1988.

HAGEDORN; SPARSCHUH
Aufgabensammlung Technische Mechanik 1,Technische Universität Darmstadt, 1985.

Aufgabensammlung Technische Mechanik 1,
HS Karlsruhe, Studiengang Maschinenbau, 2007.

DANKERT J., DANKERT H.
Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre und Kinematik/Kinetik. Teubner-Verlag, 4. Auflage, 2005.

G. HOLZMANN, H. MEYER, G. SCHUMPICH
Technische Mechanik 1, Statik. Teubner-Verlag, 10. Auflage, 2004.

Gabriele Sievers
luminoso
AKADart-Ausstellung
2006/2007

Studieren neben dem Beruf

»Ich mach was
für meine Karriere!
AKAD.de«

AKAD Bildungsgesellschaft mbH
Art.-Nr. 11286 K1113